

Asociación Argentina del Hidrógeno

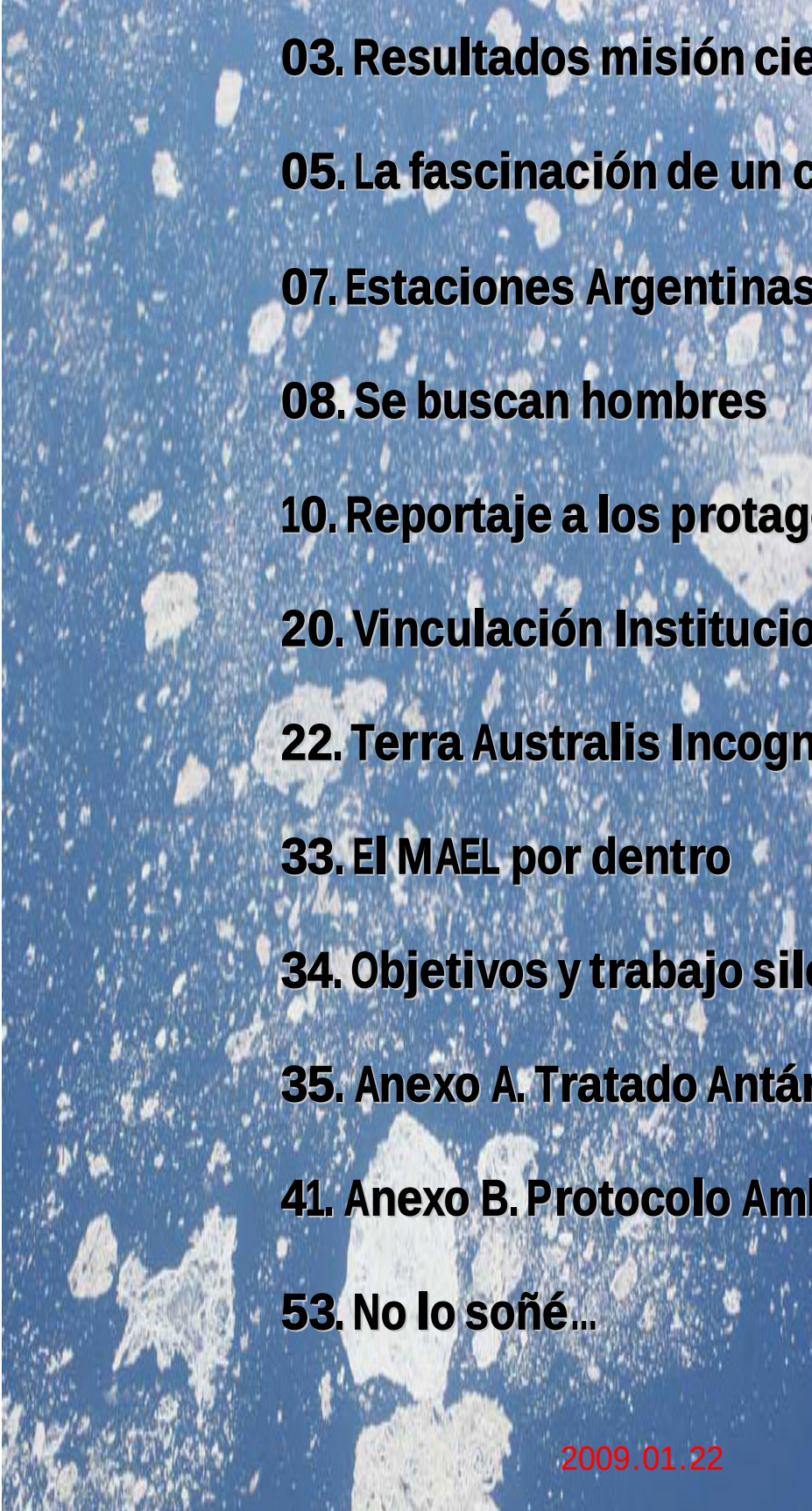
11
AÑOS

Hidrógeno

ESPECIAL
ANTÁRTIDA

Año XI – Agosto 2009

ÍNDICE

- 
- 03. Resultados misión científica MAEL**
 - 05. La fascinación de un continente**
 - 07. Estaciones Argentinas en la Antártida**
 - 08. Se buscan hombres**
 - 10. Reportaje a los protagonistas**
 - 20. Vinculación Instituciones y Organismos**
 - 22. Terra Australis Incognita**
 - 33. El MAEL por dentro**
 - 34. Objetivos y trabajo silencioso**
 - 35. Anexo A. Tratado Antártico**
 - 41. Anexo B. Protocolo Ambiental**
 - 53. No lo soñé...**

2009.01.22



**Escuela Superior Técnica – EST
Instituto Antártico Argentino – IAA
Dirección Nacional del Antártico – DNA
Fundación Hidrógeno Santa Cruz – FHSC
Asociación Argentina del Hidrógeno – AAH
Instituto Tecnológico de Buenos Aires – ITBA**

RESULTADOS

Misión científica MAEL

Antártida

La misión científica para establecer el Módulo Argentino de Energía Limpia (MAEL) estuvo efectivamente integrada por los ingenieros Martín Paura, Pedro Orbaiz, José Luis Aprea y el Lic. Ricardo Lauretta. La misión contó con la asistencia logística y coordinación del Teniente Pablo Cañete del Comando Antártico y el apoyo desde el continente a través del Comando Antártico, de la DNA y de la Dirección General del Proyecto MAEL.

El objetivo de la misión que era el de instalar, poner en marcha y dejar operativo un módulo de energías renovables y limpias fue completado exitosamente en la estación Base Esperanza en la Tierra de San Martín, a los 64° 24' de Latitud Sur y 57° 59' de Longitud Oeste.

La inauguración oficial se llevó a cabo el día 17 de Enero de 2007 constituyéndose esa fecha en un nuevo hito en materia de logros antárticos de nuestro país.

Es de destacar que el citado módulo basado en generación de energía eólica y producción electrolítica de hidrógeno fue íntegramente desarrollado en Argentina con componentes de diseño y construcción nacional. La labor fue llevada a cabo por la Asociación Argentina del Hidrógeno – AAH y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires – ITBA con el auspicio de la Dirección Nacional del Antártico – DNA y soporte del Comando Antártico.

Como parte de la misión se ofrecieron cursos de capacitación y entrenamiento al personal de la base y adicionalmente se llevó a cabo una conferencia en la Base Marambio de la Fuerza Aérea Argentina.

Tal como estaba programado la duración de las tareas durante la misión se prolongó por espacio de 4 semanas concluyendo el día 23 de Enero de 2009.

Misión MAEL
Base Esperanza
Antártida Argentina



Asociación Argentina del Hidrógeno

FELICITACIONES

Verano de 2009

La Asociación Argentina del Hidrógeno fue creada hace más de doce años atrás con varios objetivos en pos de las tecnologías del hidrógeno para nuestro país. Entre tales objetivos se destacan los siguientes: propender a una mejor calidad de vida para las generaciones futuras y al uso eficiente de la energía disponible, contribuir a preservación del medio ambiente, impulsar acciones que tiendan a la difusión del uso de las energías limpias, promover la vinculación y la coordinación entre sectores del gobierno, industrias, instituciones de investigación y desarrollo y universidades, para el establecimiento a nivel nacional de la industria del hidrógeno, asegurar una mayor autonomía del país en materia de recursos energéticos, desarrollar un campo aún no suficientemente explorado en el país, con fuerte efecto multiplicador de actividades complementarias y secundarias y posibilitar el desarrollo de tecnologías propias a un costo relativamente moderado.

En síntesis el principal objetivo es el de hacer más grandes a nuestros hombres y mujeres, nuestros recursos, nuestra tecnología, nuestra capacidad de hacer, nuestra nación y nuestro futuro en términos de sustentabilidad.

Hoy con el MAEL instalado en la Antártida Argentina todas las instituciones participantes humildemente contribuyen con esos objetivos.

Por ello desde esta columna felicitamos y saludamos a quienes participaron en cada una de las fases del proyecto.

La fascinación de un continente que revela lo mejor de nosotros

Entre los logros tecnológicos de Argentina en la Antártida, el MAEL asoma como el último

Simplemente mencionar a la Antártida ejerce una acción casi mágica sobre el interlocutor. No hay nadie que no sucumba ante el misterio y la admiración. Quedan tan pocas áreas vírgenes y prístinas en el mundo que ilusionamos con ellas, depositamos en ellas nuestras mejores esperanzas. Quisiéramos que queden al margen de los desastres que han sufrido y siguen sufriendo el resto de las tierras continentales. Y ello solo por no hablar de los mares y océanos que parecen seguir rumbos parecidos.

Para el común de los observadores argentinos la Antártida tiene esa forma característica de península curvada hacia el Este que apunta a las Islas Malvinas. Sin embargo el continente antártico es mucho más que eso, ya que la península apenas ocupa un 15% de la superficie. Pero son muchos años los que han contribuido a formar esa imagen. El 22 de febrero se celebra del Día de la Antártida Argentina ya que se conmemoran 105 años de presencia permanente e ininterrumpida desde que en 1904 se izó la bandera argentina en la primera base antártica permanente del mundo. Este hecho ocurrió en las Islas Orcadas del Sur, donde la República Argentina instaló

un Observatorio Meteorológico y Magnético junto con la primera Oficina de Correos de la Antártida.

Sin embargo la presencia Argentina en la región se remonta a registros de 1817 por las actividades de pesqueros y cazadores. Tan hermanada está la tierra antártica con América del Sur que tienen un origen común cuando formaban parte de un mismo continente: Gondwana. Por ello la parte occidental del continente presenta vestigios de ser una prolongación de la cordillera de los Andes, aunque se presume que puede ser un gran archipiélago que quedaría al descubierto si la capa de hielo se retirara. Esa capa de



Argentina lleva más de un siglo de presencia y sacrificio en las heladas regiones de la Antártida exhibiendo numerosos logros científicos y tecnológicos



hielo que cubre a la Antártida, ocultando su perímetro, su relieve y sus verdaderas dimensiones, hace que no se conozca con exactitud su área, pero se la estima en alrededor de 14.000.000 de km. cuadrados.

Hoy día todas las bases argentinas poseen buenos sistemas de comunicaciones ya que existen antenas y teléfonos satelitales, banda ancha, líneas telefónicas gratuitas y del tipo 0810 para recibir comunicaciones desde todo el territorio nacional continental americano

El rompehielos ARA Almirante Irizar, querido por todos, aún no se halla en servicio ya que sufrió un incendio a bordo en 2007 y se encuentra en período de reparaciones. Por este motivo la campaña nacional antártica de verano 2008/2009 se realiza con el auxilio de otras embarcaciones, entre las que se cuentan el buque polar ruso de investigación "Vasili Golovnin" y el rompehielos "Dranitsyn" de la misma nacionalidad. Los buques operan con tripulaciones del país de origen bajo contrato con el Gobierno Argentino.

Todas las bases, permanentes y temporarias deben ser reabastecidas incluyendo la provisión de combustibles, víveres y medicamentos. Esta labor incluye desde Orcadas y Jubany hasta la Base Belgrano II que es la más extrema y aislada del sistema antártico argentino.

Existen 6 bases permanentes que incluyen Orcadas, Jubany, Marambio, Esperanza, San Martín y Belgrano II, mientras que las temporarias son 7: Primavera, Petrel, Brown, Decepción, Melchior, Cámara y Matienzo.

Curiosamente esta última, a partir del verano de 2009 se presenta como la primera y única estación antártica comandada y operada por mujeres.

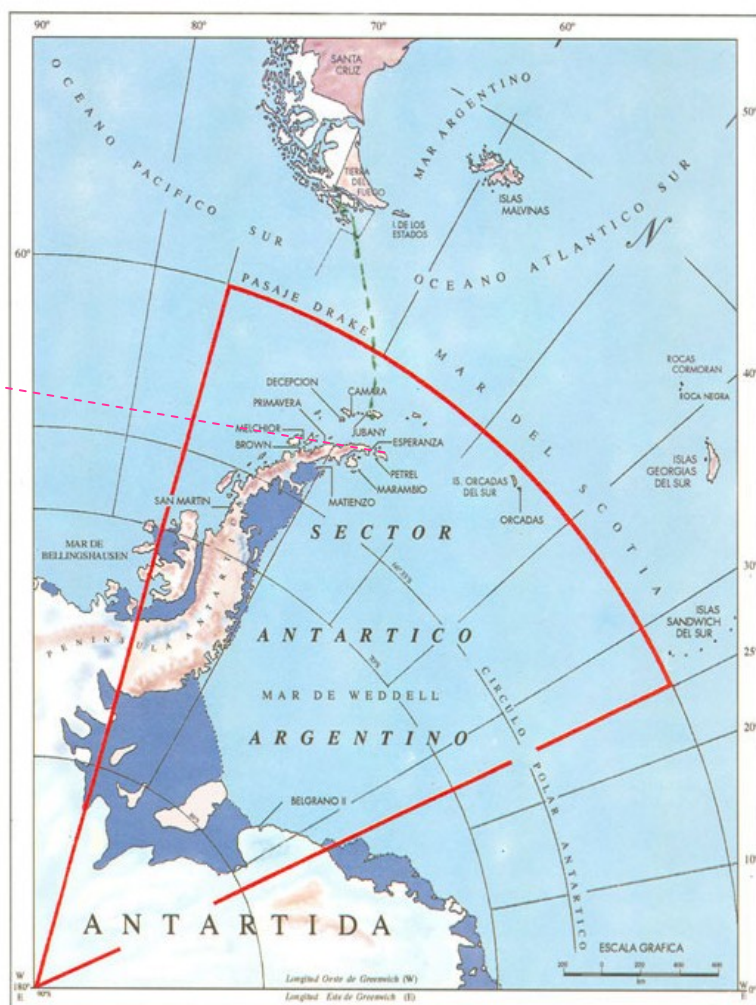
En la remota base Belgrano II se instaló el sismógrafo más austral del mundo montado en roca firme y nuevos sistemas para medir los niveles de ozono. Asimismo, en el verano de 2009 se instaló en la Base Esperanza el primer módulo integral de energías limpias basado en hidrógeno y viento. Estos logros científicos se suman al proyecto Genoma Blanco, llevado a cabo en cooperación entre el Instituto Antártico Argentino y el laboratorio privado Biosidus.

El día 21 de Diciembre es el día más largo del año y prácticamente toda la jornada transcurre a plena de luz sin conocerse la noche. Por el contrario el 21 de Junio se conmemora el "Día de la Confraternidad Antártica" ya que es el día más corto del año marcando el inicio del invierno en el hemisferio austral. En ese momento al sur del Círculo Polar Antártico todo queda envuelto en la oscuridad. Solo sombras y largas jornadas con noches de 24 horas esperan al visitante polar.

Esperando por una 'ventana' en la base Marambio un cartel reza: "Cuando viniste no me conocías, cuando te vayas, me llevarás contigo". Difícil de creer cuando se llega, pero difícil de no creer cuando uno se va, cuando se aleja y va dejando atrás los escombros de hielo en el curso hasta desaparecer.

Especial para Hidrógeno -09

Base Esperanza



ANTÁRTIDA

Estaciones Argentinas

"Men wanted for hazardous journey. Low wages, bitter cold, long hours of complete darkness. Constant danger. Safe return doubtful. Honour and recognition in event of success."

ANTARCTICA EXPEDITION



"Se buscan hombres para viaje peligroso. Baja paga, frío extremo, largas horas de completa oscuridad. Peligro constante. Retorno seguro dudoso. Honor y reconocimiento en caso de éxito."

EXPEDICIÓN ANTÁRTICA



La construcción y emplazamiento del Módulo de Energías Limpias MAEL 1 en la Antártida ha representado un enorme esfuerzo técnico y logístico coronado por el suceso



Reportajes a los
protagonistas

Reportaje a los pioneros

Las opiniones de quienes protagonizaron la tarea de crear, instalar y poner operativo el MAEL

Lic. Ricardo Laurretta

¿Cómo podría resumir la experiencia vivida durante la misión Antártica?



Fue una experiencia muy intensa desde distintos puntos de vista, hubo aventura, incertidumbre, trabajo contrarreloj, riesgos... y en lo humano una experiencia de relación muy particular entre

personas de muy distintos orígenes, formaciones y especialidades, que sin embargo trabajan juntas por un objetivo común, mantener en operación de la mejor manera posible las bases antárticas.

¿Se pudieron cumplir los objetivos de la misión?

Si, los objetivos de la misión se pudieron cumplir. Sin embargo la forma en que se logró cumplir con los objetivos, no fue la prevista.

La improvisación de soluciones alternativas fue la constante de la misión.

En efecto, imprevistos relacionados con el transporte de los componentes del MAEL I hicieron que se demorara la llegada del equipo a la Base Esperanza, lo que nos obligó a cambiar drásticamente los planes.

Cuéntenos acerca de los orígenes del ITBA y de cómo surgió la participación en el proyecto.

El ITBA es una universidad privada que este año cumple 50 años de vida.

Sus fuentes de ingreso son exclusivamente las cuotas de los alumnos, los honorarios por servicios a terceros y algunas muy escasas donaciones.

Desde el año 2000 se trabaja en el ITBA en el estudio y desarrollo de las tecnologías del Hidrógeno.

Fundamentalmente se estudia la producción de Hidrógeno por electrólisis y su almacenamiento a alta presión.

Después de haber publicado trabajos sobre el desarrollo y construcción de electrolizadores prototipo, para producir hidrógeno a 700 bar y sistemas de almacenamiento intrínsecamente seguros para esas presiones, la FHSC encarga al ITBA el diseño y construcción de un electrolizador para producir 5 m³ N/h de Hidrógeno a 200 bar, con destino a la Planta Experimental de Hidrógeno de Pico Truncado. Posteriormente surge de la FHSC la propuesta de construir un electrolizador de menor capacidad para equipar al MAEL I con destino a la Antártida.

A partir de estas solicitudes, el equipo de trabajo del ITBA se aboca al desarrollo de ambos proyectos y se involucra en la integración de todos los componentes del MAEL I, lo cual culmina con la presentación en sociedad del módulo, acontecida en el ITBA en Abril de 2008.

Finalmente parte del equipo que trabajó en el ITBA para el desarrollo de los electrolizadores, tuvo la suerte de participar en la instalación del MAEL I en la Antártida.

¿Qué papel asigna a la tecnología en el futuro de Argentina? Hemos perdido oportunidades, pero realmente ¿cuán atrasados estamos?

Creo que en Argentina como en otras partes de nuestro globalizado mundo, la capacidad de crear tecnología y no solo el acceso a la tecnología, es lo que determina que la sociedad pueda mejorar genuina y sustentablemente la calidad de vida de un número creciente de sus miembros.

Es por ello que el desarrollo de tecnología propia, en cualquier área debe ser considerado estratégico para el desarrollo futuro del país.

A lo largo de la historia hemos perdido casi todas las oportunidades de participar activamente en desarrollos tecnológicos de punta. En muchas ocasiones habiendo iniciado exitosamente algún camino se lo abandonó inexplicablemente al poco tiempo. Ciertamente existen excepciones bien conocidas, tanto en el ámbito privado como en el estatal.

El nivel de atraso que tenemos es grande, y en algunos rubros hemos perdido definitivamente el tren... Me refiero siempre a la capacidad de producir tecnología de punta y no a disponer de ella, pues siempre se puede disfrutar de la última tecnología, si se tiene suficiente dinero para pagarla, salvo que el dueño considere que sea estratégica y no quiera venderla, en tal caso sentiremos lo que significa no tener soberanía tecnológica.

¿Qué pasos deberían darse para asegurar la continuidad y éxito del MAEL?

En el caso de las tecnologías del hidrógeno y del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, también estamos atrasados, pero aún las tecnologías no están totalmente desarrolladas y consolidadas en el mundo y existen temas donde todavía se puede estar cerca de la punta.

Creo que los próximos pasos para mejorar el MAEL deben darse en la Antártida,

porque recogí de mi experiencia en el viaje antártico, que en el único lugar donde las soluciones energéticas basadas en el aprovechamiento de sistemas viento-hidrógeno pueden ser holgadamente rentables, es por ahora en el continente blanco.

Habrà para ello que trabajar mucho y aportar ingenio y creatividad.

Ing. Martín Paura

¿Qué papel cumplió en el equipo de la misión antártica?



Estaba encargado de las tareas de electrónica y electricidad, principalmente en lo que correspondía a los seteos de control del electrolizador y al conexionado eléctrico entre los

equipos.

Pero estando allá uno se tenía que adaptar a las necesidades del equipo y dar una mano en lo que fuera necesario. Esta fue una de las razones que hizo el viaje por de mas interesante.

¿Qué rol desempeña la electrónica en las nuevas tecnologías del hidrógeno? ¿Hay algún ejemplo que pueda ilustrar la importancia de ese rol?

La electrónica ha hecho factible muchísimas ideas tecnológicas que antes no se podían realizar ya que los sistemas de sensado, cálculo, control, y actuación de mayor antigüedad (mecánicos, neumáticos, hidráulicos, etc.) no podían o bien responder a la velocidad deseada, eran muy alinéales, demasiado costosos y de gran tamaño.

El hidrógeno no se escapa de esta situación, y hasta da a pensar que sería inviable sin las herramientas que la

electrónica provee para desarrollar sistemas de hidrógeno que sean rentables. Un ejemplo concreto son los motores a combustión interna, los sistemas convencionales con tobera serían demasiado riesgosos en el caso del hidrógeno debido a la extensa ventana de explosión que este tiene. Algo que en el caso de los motores con inyección electrónica hasta se puede ver como una ventaja.

¿Piensa que los desarrollos asociados al uso del hidrógeno como vector alcanzarán el mercado masivo en un plazo razonable?

Bueno, primero habría que definir “plazo razonable”. Por mi parte creo que la necesidad ya está manifestada y cuanto antes se pasen a energías limpias y renovables mejor, es decir estamos atrasados. Esto en el punto de vista de ecología y medio ambiente. En lo que respecta a las cuestiones económicas y el agotamiento de combustibles fósiles, hay un gran interés en migrar a tecnologías nuevas como el hidrógeno. Y al parecer se va a poder ir avanzando progresivamente sin necesidad de cambios radicales.

Ing. Pedro Orbaiz



Resumen de la experiencia específica. ¿Qué te sorprendió en el continente blanco?

Como responsable de los aspectos mecánicos del diseño del electrolizador me dediqué a colaborar en todo aquello que fuera necesario para hacer que el equipo quede instalado y en marcha al igual que todos los componentes del MAEL. Si bien era verano esperaba encontrar un continente más cubierto por hielo y nieve,

pero parece ser que no es tan así, al menos en la latitud en la cual nos movimos. También me sorprendió la falta de medios y los esfuerzos que se realizan para hacer las tareas y que eso no influya en la labor de todos los días.

¿Qué papel crees que podría desempeñar el hidrógeno en nuestra sociedad futura?

Entiendo que la producción limpia del hidrógeno seguirá el camino tecnológico de la electrólisis y habrá que seguir trabajando en forma constante para que pueda incorporarse al uso diario, como por ejemplo en los automóviles y en ciertos equipos hogareños. Así se podría contribuir a disminuir o eliminar la generación de gases que provocan calentamiento global.

¿Hay algo que el hombre esté haciendo particularmente mal para con el planeta?

Se debe vivir en mayor armonía con el ambiente, debemos consumir energía más eficientemente y comprender esto antes de que sea tarde. El hombre ha contaminado el planeta; tanto suelos como aguas vienen sufriendo este proceso y yo creo que las generaciones jóvenes deben cambiar esta forma de relación.

¿Cómo ves a la Argentina tecnológicamente hablando dentro de 25 años? ¿Cuál puede ser el aporte de los jóvenes técnicos e ingenieros?

Depende de si se privilegia el trabajo concreto, si se trabaja organizadamente y si se ponen los recursos que hacen falta. Si todo eso ocurre, no me cabe duda que dentro de 25 años podremos dominar y producir tecnologías innovadoras con el aporte de profesionales y técnicos jóvenes. El trabajo organizado y la incentivación son fundamentales para lograrlo.

Ing. José Luis Aprea

¿Cómo calificaría la experiencia vivida en el continente blanco?



Hay experiencias inolvidables, otras mágicas y algunas increíbles; esta experiencia en la Antártida Argentina cumplió con todas esas características. En cierto modo vivir en la

Antártida transforma, ya que sumerge al que lo hace en un baño de humildad, de servicio, y de interdependencia. Uno se siente parte de un equipo, recibe de buen grado las instrucciones, aporta su experiencia y colabora para que pueda cumplirse con los objetivos en el tiempo programado.

¿Qué papel cumplió en la misión MAEL 2009?

La función principal fue colaborar y asesorar en todos los asuntos relativos a la seguridad de los sistemas de hidrógeno, tanto en la producción como en la utilización. Fui además responsable de la confección de los manuales operativos, de mantenimiento y de seguridad del MAEL en su conjunto. La labor, sin embargo no se limitó al asesoramiento o la actividad en materia de seguridad, pues en la Base Esperanza, como en toda locación antártica, se requiere de colaboración mutua, lo cual incluyó desde asesoramiento técnico específico hasta colaboración en la más sencilla de las tareas como limpieza y preparación para alojar el módulo en un contenedor. Por regla general en estas latitudes no hay tarea sin importancia, por el contrario, el correcto tendido de un tensor o el cuidado de materiales y herramientas pueden resultar claves ante una eventualidad.

¿Es obligatorio el uso de normas cuando se trabaja con sistemas como los incluidos en el MAEL?

Existen normas que son obligatorias y otras cuya adopción es opcional. Un ejemplo típico de estas últimas son las series 9000 y 14000, mientras que la protección por sobrepresión de recipientes o el mantenimiento y recarga de matafuegos puede ser de carácter obligatorio de acuerdo a la jurisdicción. En el caso del MAEL se trata en su mayoría de sistemas técnicos del hidrógeno, cuya estandarización está siendo llevada a cabo simultáneamente con el desarrollo de las tecnologías, por ello es que se pretende facilitar la demostración y la implementación de nuevas tecnologías para movilizar al hidrógeno hacia aplicaciones energéticas ampliamente difundidas. Específicamente se espera que el empleo de normas contribuya a eliminar las barreras al comercio internacional, a garantizar la seguridad de personas y bienes a través de la implementación de reglas consensuadas para minimizar riesgos evitables y a asegurar la protección del medio ambiente de los daños inaceptables vinculados al hidrógeno. A pesar de lo anterior es de destacar que no existen normas específicas para enseres hogareños que empleen hidrógeno como combustible.

Dentro del módulo hay otros sistemas y componentes diferentes de los sistemas del hidrógeno que poseen su propio bagaje normativo, por ejemplo las baterías, el equipamiento eléctrico y los aerogeneradores. En cada caso, si existen normas nacionales aplicables (IRAM, IRAM-ISO o IRAM-IEC) las mismas deberán ser respetadas. Lo mismo es válido para los sistemas de cilindros para gases a presión, las vías de escape y los códigos y colores de seguridad, entre otros

Entrevistas especiales para HIDRÓGENO
Staff de HIDRÓGENO
Febrero de 2009

Reportaje a los antárticos

Las opiniones de quienes idearon el plan de sustitución de fósiles y son usuarios del MAEL

Tte 1ro. Pablo Cañete

¿Sería tan amable de presentarse, diciéndonos además la función que desempeña en el ejército y en la Base Esperanza en particular?

Mi nombre es Pablo Alejandro Cañete, soy Oficial del Ejército Argentino (Teniente Primero). Actualmente presto servicios en el Comando Antártico de Ejército dentro de la División, Investigación, Desarrollo y Medio Ambiente.



Formé parte de la Campaña Invernal Antártica en el año 2007 en la Base Esperanza como oficial logístico y en la Campaña de Verano 2008/2009 me desempeñé como coordinador general de energías renovables.

¿Podría describirnos cuál es la magnitud del plan de sustitución de combustibles fósiles en la Base Esperanza y cómo surgió?

Como consecuencia de los siguientes aspectos: cambio climático, efecto invernadero, contaminación ambiental, escasez de reservas de combustibles fósiles y crecimiento de la demanda energética; la humanidad se enfrenta en el siglo XXI a una transformación tecnológica.

La Antártida es un complejo ambiente, donde se trata de minimizar los factores

externos que actúan sobre el ecosistema. Disminuir el impacto ambiental, es uno de los aspectos relevantes.

Las energías alternativas son una eficiente solución para los mencionados problemas. Garantizan el cuidado del medio ambiente, aprovechando las fuentes renovables de este continente, tales como el sol, el agua y los vientos.

El Ejército Argentino (Dirección de Investigación, Desarrollo y Producción y el Comando Antártico de Ejército), conjuntamente con la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino, han decidido impulsar la investigación y desarrollo de tecnologías de energías alternativas aplicables a la logística antártica, en especial las referidas al "Sistema Viento – Hidrógeno".

El lugar seleccionado para llevar a cabo los estudios en el continente blanco es la Base Esperanza (63° 23' Lat. Sur - 56° 59' Long Oeste).

El proyecto Viento – Hidrógeno (Base Esperanza) ideado por el Comando Antártico a fines de 2006 comienza a ponerse en práctica en Enero de 2007.

Las finalidades son:

- Reducir el consumo de combustibles fósiles en un 50 % en 15 años.
- Generar un mínimo de 150 Kw. empleando fuentes limpias y renovables
- Reducir en 50 % las emisiones de CO₂ y las horas de vuelo de helicópteros empleados para abastecer combustibles, minimizando los riesgos de derrames de contaminantes.

Síntesis del funcionamiento:

Las formas de obtención de energía son las siguientes:

- **Con viento y sol:** los aerogeneradores y los paneles solares complementan la energía entregada por los grupos electrógenos, en forma directa o a través de acumuladores, reduciendo eficientemente el consumo de combustibles fósiles (Gas Oil Antártico), al mismo tiempo permiten el funcionamiento del electrolizador que produce hidrógeno, el mencionado gas se almacena y posteriormente es aplicado en diferentes usos (celdas de combustibles, generadores, horno, cocina, etc.).
- **Con viento:** principalmente en períodos no estivales, el trabajo lo realizan los aerogeneradores exclusivamente.
- **Sin viento y sin sol:** Se obtiene energía a través del hidrógeno almacenado.

¿Qué papel desempeña el MAEL dentro de este plan?

Es importante destacar que la Aplicación de Tecnologías de Energías Alternativas en la Antártida se materializó primero a través de un aerogenerador que aprovecha la fuerza del viento para calefacción e iluminación del laboratorio de energías alternativas. Otra máquina eólica genera energía para obtener combustible no contaminante, por electrólisis, a partir de agua, hidrógeno, que tiene diversas aplicaciones, como alimentar un horno, un quemador, un generador de electricidad de 8 HP y un equipo de soldadura autógena.

Cabe señalar que además se trabaja también con celdas de combustibles a hidrógeno, se realizan pruebas de biodiesel en motores y se están iniciando estudios de energía solar y biogás.

Todos los proyectos son de carácter nacional y el módulo Argentino de Energía Limpia ha desempeñado un papel más que

importante dentro del proyecto de energía limpia, posicionando a nuestra Nación entre los países pioneros de energías alternativas en el continente blanco, junto con Australia (Base Mawson) y Bélgica (Estación Princesa Elisabeth).

¿Qué enseñanzas ha aportado la experiencia Antártica a su vida?

La experiencia antártica me ha dado innumerables enseñanzas profesionales que son de utilidad en mi vida castrense y por supuesto también enseñanzas personales; vivir en una Base Antártica significa convivir con el aislamiento, la falta total de afectos familiares, donde se potencia cualquier problema (de salud, personal, etc.) y la única manera de salir adelante es estar unido junto a ese pequeño grupo de personas que es la dotación de la base. He aprendido muchísimo a dar cierta importancia a las cosas que son verdaderamente trascendentales en un mundo donde lamentablemente existe una gran crisis de valores. Y por supuesto me he apoyado mucho en Dios y en mi esposa.

Agradecimientos:

Después de aproximadamente 3 años de trabajo en el proyecto viento hidrógeno, es menester mencionar a organismos públicos y privados que hicieron posible que la Nación Argentina sea considerada uno de los países pioneros en el ambiente de energías alternativas en el continente blanco:

- o CITEFA (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa)
- o DIDEP (Dirección de Investigación, Desarrollo y Producción del Ejército Argentino)
- o CAE (Comando Antártico de Ejército)
- o DNA (Dirección Nacional del Antártico)
- o EST (Escuela Superior Técnica)
- o INVAP Ingeniería S.A. (Investigaciones Aplicadas)
- o FHSC (Fundación Hidrógeno de Santa Cruz)
- o AAH (Asociación Argentina del Hidrógeno)

- o PEHPT (Planta Experimental de Hidrógeno de Pico Truncado)
- o ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires)
- o Laboratorio Energías Alternativas – Base ESPERANZA

También deseo agradecer a innumerables técnicos y profesionales que aportaron al proyecto tanto con sus propuestas como con sus esfuerzos físicos para llevar a cabo esta histórica obra.

Carlos Gutiérrez

¿Cuál es su formación y qué función desempeña en el ejército, en la DNA y en la BAE en particular?

Soy licenciado en óptica, electrotécnico y estudiante de ingeniería eléctrica en el último año, pertenezco a la DNA/IAA y trabajo en el área energías alternativas de la coordinación científica de esta institución.



¿Podría describir la experiencia ganada en la base Esperanza con el uso de los diferentes enseres e

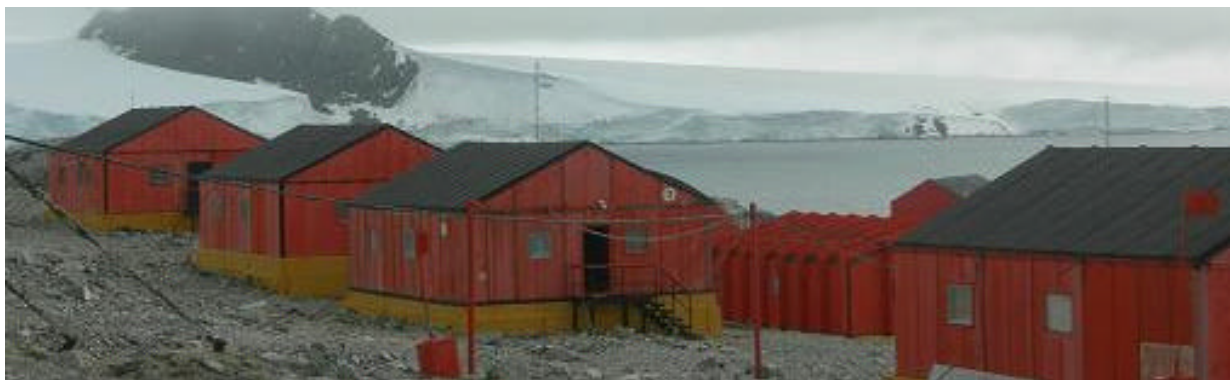
implementos que funcionan a hidrógeno como por ejemplo horno, anafe y equipos de soldadura?

La experiencia obtenida es de gran utilidad y avance ya que se logra reducir el consumo de combustible en el laboratorio de la base, no solo el consumo de gas sino a nivel eléctrico también. Los elementos y enseres utilizados con hidrógeno como horno y anafe favorecieron y favorecen el cuidado del medio ambiente y su funcionamiento es más que satisfactorio.

¿Piensa que la experiencia Antártica del MAEL en el empleo del hidrógeno puede servir para que el uso del hidrógeno en la vida diaria sea factible en un tiempo cercano? ¿Cómo visualiza ese futuro?

La experiencia del MAEL es de suma importancia ya que el comportamiento de ciertos materiales en estas latitudes sirve para afianzar la utilización de hidrógeno en la vida diaria y con las medidas de seguridad necesarias estas tecnologías podrán ser aplicadas en forma normal y en todo ámbito.

Visualizo en un futuro no tan lejano que no solo la aplicación del hidrógeno será normal en la vida cotidiana, sino que además todas las energías renovables serán utilizadas con más frecuencia en todos lados con el beneficio del cuidado del medio ambiente.



Walter Páez de la Fuente

¿Cuáles son sus actividades y funciones en el ejército y en la BAE en particular?

Soy el Sargento Walter Fabián Páez de la Fuente (Ejército Argentino); mi función en la Base Antártica Esperanza es la de Encargado del Área Informática



como así también Encargado del Laboratorio de Energías Renovables.

¿Cuan duro puede ser trabajar en la Base Esperanza? ¿Puede darnos algún ejemplo del rigor del clima?

El Trabajo en la Antártida no es trágico ni cómico es serio, la mayor parte del tiempo el clima dificulta la realización del mismo, las bajas temperaturas y fuertes vientos combinados, son un gran obstáculo que se nos presenta. Con vientos constantes entre 30 y 40 nudos, con ráfagas que llegan a superar los 120 nudos, llevando las temperaturas a una sensación térmica por debajo de los -70 ° C, con una temperatura real constante de -15 ° C y una temperatura media de -20 °C, aproximadamente.

¿Qué tipo de capacitación específica recibió para poder trabajar con el módulo de energías limpias?

La capacitación recibida del MAEL 1 estuvo a cargo de la Planta Experimental de Hidrógeno – Pico Truncado – Santa Cruz, con los Ingenieros del ITBA en donde se trabajó con ellos en la parte técnica más específicamente. Durante el mes de octubre junto con tres integrantes del Ejército y un representante técnico – científico de la Dirección Nacional del Antártico nos trasladamos a dicha planta

para recibir la capacitación mencionada, que consistió en actividades teórico–prácticas con el material que nos permitió recibir la habilitación correspondiente.

¿Cómo cree que ven el resto de los integrantes de la base al MAEL?

Como algo novedoso, interesante y llamativo. La particularidad de esta base en la cual invernan ocho familias, sus integrantes tienen la oportunidad de conocer este sistema como así también compararlo en cuanto al valor ecológico que representa esta actividad. Sirve para que las futuras generaciones aprendan a coexistir con el medio ambiente, siendo esto nuestro objetivo en lo educacional.

¿Cómo podría definir la experiencia que está llevando a cabo? Personalmente qué pasos cree que serían necesarios para asegurar el éxito del MAEL en la Antártida

En lo personal es una gran experiencia. En donde todo tipo de dificultad y problemas que se presentan, se van resolviendo y a la vez aprendiendo, se conoce el material, se toman recaudos y precauciones con respecto a las temperaturas, para proteger el mismo, teniendo en cuenta la referencia anterior que en la Antártida la climatología juega un factor fundamental.

El primer paso es contar con gente interesada en querer participar en estos proyectos para mantenerlos y concentrar todos los estudios realizados en un punto clave, en donde todos los que estamos involucrados en el tema podamos nutrirnos de estos y así podamos ir mejorando día a día.

El segundo paso, en lo personal, considero que las condiciones que deben tener los técnicos que trabajen con el MAEL en la Antártida son: perseverancia, tranquilidad e iniciativa, para poder dar solución inmediata a cualquier inconveniente.

Y el tercer paso, es la constante capacitación del personal que trabaje en este maravilloso proyecto.

Reportaje Especial para HIDRÓGENO - Staff



En la base antártica Esperanza el emplazamiento de aerogeneradores se centraliza en un parque eólico situado a unos 500 metros del centro de la estación científica.

Vinculación

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS

Concebir el proyecto, obtener financiación, diseñar los equipos, trasladarlos hasta la Antártida, ponerlos en marcha y dejarlos operativos son tareas que han exigido la coordinación y el esfuerzo de varios organismos nacionales.



La **Asociación**

Argentina del Hidrógeno es quien ha coordinado las acciones e impulsado el desarrollo y el uso de las nuevas tecnologías. La AAH fue fundada en Junio de 1997 y tiene por objetivos: impulsar acciones que tiendan a la difusión del uso de las energías limpias y promover estudios para la conformación o integración de cadenas energéticas "mixtas", donde el hidrógeno tenga intervención.

También busca promover la vinculación y la coordinación entre sectores del gobierno, industrias, instituciones de investigación y desarrollo y universidades, para el establecimiento a nivel nacional de la industria del hidrógeno y su crecimiento ulterior.

Con ello se intenta difundir el concepto de las tecnologías del hidrógeno a todos los niveles de enseñanza y al público en general tratando de asegurar una mayor autonomía del país en el campo de recursos energéticos del futuro.

En este sentido la labor de las autoridades de la AAH y particularmente la tarea desempeñada silenciosamente por Horacio Canestro fue permanente e incansable para poder lograr el objetivo antártico con la mayor y mejor vinculación entre los actores. Esta tarea se vio coronada por el

éxito de la instalación y operación continua del MAEL en la Base Esperanza operada por el Ejército.

El **Instituto Tecnológico de Buenos Aires** (ITBA) fue fundado en Noviembre de 1959 por un grupo de marinos y civiles con el objetivo de crear una casa de estudios especialmente dedicada a la enseñanza de la ingeniería y las ciencias vinculadas con el mar. Desde su fundación trabaja intensamente en lograr una formación de excelencia y permitir la cristalización efectiva de desarrollos ingenieriles argentinos de calidad, así lo entienden su Rector el Dr. Enrique Molina Pico, el Ing. Jorge Horita, Director de Servicios Tecnológicos y la Dra. Cecilia Smogleie, quien acompañó al Dr. Juan Carlos Bolcich, pionero argentino en las actividades vinculadas al hidrógeno y al desarrollo de sus tecnologías.



En el marco del proyecto específico también se contó con la labor de la **Escuela Superior Técnica** del Ejército que desarrolla pequeñas celdas tipo PEM que proporcionan a partir del hidrógeno electricidad destinada a hacer funcionar aparatos de informática. La Escuela

Superior Técnica, es una Unidad Académica del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército y el Decano actual es el Coronel Ingeniero Militar Jorge Ricardo Guido. En palabras de su fundador el Coronel Manuel Savio:



“Tengamos todos presentes que los grandes hechos, así como la grandeza de los pueblos, no fueron nunca consecuencia de milagros; fueron siempre, obras de perseverancia, de moral, de seriedad, de estudio, de trabajo, también, de sacrificio”.

La **Dirección Nacional del Antártico** depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y es presidida por el Dr. Mariano Arnaldo Memolli. Sin su aval y apoyo prácticamente no hay tarea que se desempeñe en la Antártida Argentina. Celosa del cumplimiento de los objetivos fijados por el Tratado Antártico, nuestro país lleva a cabo innumerables acciones científicas y tareas de desarrollo e investigación con diversos grados de cooperación entre países, instituciones y con otros organismos antárticos.

La adopción de políticas tendientes al empleo de energías limpias y particularmente el empleo de tecnologías del hidrógeno han servido como impulso a las actividades que como el MAEL se proyectan en el futuro con un horizonte más limpio.

Esta tarea ha sido apoyada en estaciones y bases asistidas tanto por el ejército, como la fuerza naval y la aeronáutica, lo cual se verifica por el interés y las acciones desarrolladas en diversas bases como por ejemplo el impulso hacia el uso de energías alternativas en la base Esperanza y la certificación ISO 14.000 de la base Marambio.

El **Comando Antártico de Ejército** y la **Dirección de Investigación, Desarrollo y Producción** del Ejército Argentino,

conjuntamente con la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino, han decidido impulsar la investigación y desarrollo de



tecnologías de energías alternativas aplicables a la logística antártica, en especial las referidas al “Sistema Viento – Hidrógeno”.

La **Fundación Hidrógeno Santa Cruz** promueve las actividades industriales de creación en torno al uso y la producción de hidrógeno y está presidida por el Sr. Intendente de la localidad de Pico Truncado en Santa Cruz, Sr. Osvaldo Maimo.



A través de un convenio marco la FHSC es responsable de la Administración y Gestión Conjunta de la Planta Experimental de Hidrógeno con la comuna. Asimismo ha permitido lograr la financiación de proyectos como el MAEL a través del Banco Mundial.

La primera señal instalada en el mapa universal del hidrógeno por la Argentina corresponde a la **Planta Experimental de Hidrógeno de Pico Truncado** que es



un logro de la Municipalidad de Pico Truncado con el soporte técnico de la Asociación Argentina del Hidrógeno. Esto ha permitido hacer efectivo un anhelo de la comunidad: almacenar energía del viento en un vector versátil como el hidrógeno, hecho que se produjo por vez primera el 14 de Enero de 2005. La energía inicial del proceso proviene del parque eólico “Jorge Romanutti” con una potencia instalada de 2,4 Mw.

La acción conjunta de todas estas instituciones, con el aporte de algunas otras áreas privadas y públicas permitió transformar el deseo del MAEL en una realidad.

Terra Australis Incognita

ESPERANZA



La emblemática base es puerta de entrada a la Antártida y desde Enero de 2009 hogar del primer Módulo Argentino de Energías Limpias

“Los niños caminan por la nieve hacia la imponente escuelita naranja mientras suavemente suena un tango en la FM y la atmósfera respira esperanza”

Esperanza no es una base más, no se trata de una estación científica como otras. Esperanza es un hermoso enclave frente a la Caleta Chozas que oficia como verdadera puerta de entrada a la Antártida. Si bien no posee instalaciones portuarias ya que estas podrían ser negativas para el entorno antártico existe un muelle en el denominado Puerto Moro y fondeadero para buques en la bahía Esperanza.

También se puede arribar mediante aviones pequeños del tipo Twin Otter capaces de anevizar en el Glaciar Buenos Aires que flanquea a la base o empleando helicópteros como los Bell 212 asentados en la base Marambio.

El característico grupo de construcciones se halla en un enclave majestuoso de la Península Trinidad en la Punta Foca limitada por las caletas Chozas, al este y Águila, al oeste. El sitio está rodeado por los glaciares Buenos Aires (Esperanza), Arena y Depósito y respaldado por el cerro Flora y los montes Whitten y Taylor. Este último asoma con sus casi 1000 metros de altura como el cráter de un antiguo volcán.

Al acercarnos a la base, encontramos que no sólo hay instalaciones científicas, sino todo un pequeño poblado de casitas de colar naranja y negro salpicadas en un terreno de suave pendiente que desciende hacia el Mar de Wedell. Se cuenta también con una escuela que funciona todo el año dependiendo del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, lo cual convierte a la Escuela Número 38 en la escuela más austral del mundo. Hoy día no solo es la más austral sino también la más nueva ya que el edificio fue completamente

reemplazado por uno nuevo tras el incendio que la destruyera en el 2007. En la escuela funciona también el Anexo Jardín de Infantes 'Buque Santa Micaela' y la Guardería 'Pingüinitos'. Si bien el silencio es casi sagrado en estas latitudes quienes deseen tener compañía y hasta solicitar un tema musical pueden escuchar LRA 36 Radio Arcángel San Gabriel, la única radio que emite en toda la Antártida. Puerto Moro es un lugar tan bello que tanto la música como el silencio se pueden disfrutar allí de un modo sereno y casi mágico.



La estación Esperanza tiene desde mediados de enero de 2009 un motivo más de orgullo: se trata del primer Módulo Argentino de Energía Limpia (MAEL), que funciona en la Base, lo cual es un logro pionero entre las estaciones del continente donde no es necesario rivalizar, sino complementarse, ayudarse, comprenderse, comunicarse y dar ejemplo y testimonio al mundo de que otra forma de vivir es posible.

¡Que esperanzador! ¿Verdad? Emplear viento, agua y tal vez sol para vivir confortablemente, sin dañar el ambiente, sin explotar innecesariamente recursos que destruirían el frágil equilibrio. Ese viento y esa agua son convertidos en energía eléctrica y almacenados bajo la forma de un vector energético como el hidrógeno para usarse donde y cuando fuese necesario, ya para calentar o cocer alimentos, ya para reconvertirlo en electricidad (vía celdas de

combustible) y así accionar artefactos y enseres. Todo esto permitiendo por el momento ir reemplazando gradualmente el gasoil y el gas envasado.

Claro que la energía obtenida no es contaminante y que la combustión del hidrógeno no genera ni un miligramo de dióxido de carbono, sino solo agua que regresa al ecosistema. Parece

mágico, pero no lo es.

Parece ciencia-ficción, pero no lo es. Tan sólo es ir aplicando los conocimientos que se tienen para hacer que la vida siga siendo posible en nuestro planeta de un modo sustentable.

Ahora bien, cualquiera dirá, sí OK, pero a qué costo. Pues bien primero hay que saber que llevar gas oil o gas envasado a las bases antárticas de Argentina y de cualquier país, tiene un costo formidable, pues no solo hay que producir el combustible, sino hay que hacerlo cumpliendo con especificaciones más exigentes; hay que transportarlo hasta los confines del continente, luego atravesar



lugares tan poco amigables como el Pasaje de Drake o el Golfo del Terror, que bien podemos no saber cómo son o qué entrañan, pero es fácil imaginarlo. Sea en buques o en transporte aéreo, el combustible usualmente multiplica su costo original varias veces (entre 5 y 10 veces) para poder alcanzar lugares tan remotos y de difícil acceso. Es más, muchas veces la descarga solo es posible a través de interminables y repetidos vuelos en helicóptero.

Efectuar estas tareas no solo es caro, sino riesgoso, tanto para el ambiente como para las personas a cargo de

las tareas de reaprovisionamiento.

En la base Marambio tres inmaculadas cruces blancas que recuerdan a los tripulantes del Bell 212 H-16 Venesia, Chávez y Oviedo fallecidos en 1976 contrastan con el recorte de la gélida meseta sobre el horizonte y dejan mudo testimonio de esto.



La Base Esperanza sola consume unos 350.000 litros de gasoil por año, mientras que la base Marambio (un virtual aeropuerto polar) puede triplicar esa cantidad. Además los combustibles deben ser formulados especialmente, por ejemplo como gas oil antártico para permanecer fluido y sin inconvenientes de congelamiento de algún componente a temperaturas tan bajas como 50 grados bajo cero.

En todos los casos una buena parte de la energía se consume en la calefacción tanto de ambientes para personas, como para máquinas, móviles y equipo científico. Las temperaturas aún en verano pueden ser tan bajas como 10 ó 15 grados bajo cero y ni hablar de los 35 grados bajo cero del invierno o los 67 bajo cero que registrara la Base Sobral antes de perderse en los hielos o los records habituales leídos en nuestra lejana Base Belgrano II. En Antártida se registran heladas en más de 350 días al año.

Cuando hablamos de clima, aparecen los extremos y con ellos las epopeyas, pues aún hoy día resulta duro sobrevivir largos períodos en tales condiciones de clima extremo y aislamiento del resto del mundo. ¿Qué pensar entonces de los



pioneros que realizaban tareas de exploración e investigación hace más de cien años atrás?

Y qué decir de los científicos y de los jefes de las bases que deben velar no solo por la seguridad del personal y las instalaciones sino cumplir con los mandatos ambientales emanados del Tratado Antártico. Es fácil advertir en este marco que las energías alternativas en la Antártida están llamadas a ser herramientas básicas fundamentales.

Concretamente a través de acciones impulsadas por el Comando Antártico del Ejército, el Instituto Antártico Argentino y la Dirección Nacional del Antártico (DNA) se comenzó a estudiar con la asistencia técnica de

la Asociación Argentina del Hidrógeno (AAH) la posibilidad de aplicar en la base el vector hidrógeno obtenido por vía eólica. Nace así el proyecto MAEL (Módulo Argentino de Energías Limpias), que vincularía a varias instituciones y organismos argentinos.

Desde el año 2003 la base Esperanza que fuera fundada el 17 de diciembre de 1952 por el capitán Jorge Edgar Leal planeaba ir reemplazando energías comunes por renovables.



**Presentación en Marambio: Orbaiz – Paura
Stornini – Aprea – Abot – Lauretta**

La estación posee un laboratorio del Instituto Antártico Argentino y una estación meteorológica propia. Además se realizan numerosas tareas de investigación que abarcan biología marina y terrestre y también actividades de glaciología y sismología en cooperación con otros países.

La base Esperanza ya contaba con un aerogenerador de 5 Kw. desarrollado por el INVAP destinado íntegramente a la calefacción del Laboratorio de Energías Alternativas a través de agua calentada mediante el uso de termotanques eléctricos.

La incorporación del MAEL generaría nuevas perspectivas al cerrar un ciclo energético completo desde la cosecha de energía eólica hasta la producción limpia de hidrógeno y sus tecnologías de aplicación. Se abría así un nuevo horizonte en materia de fuentes alternativas y energías innovativas que llevaría a la Asociación Argentina del Hidrógeno (AAH) a generar con la Fundación Hidrógeno Santa Cruz (FHSC) una propuesta que obtendría financiación del GEF (Global Environment Facility) para el desarrollo y construcción del MAEL.

El proyecto ganador entre centenares de propuestas a nivel mundial implicó una labor coordinada de varias instituciones públicas y privadas lideradas por la AAH con el Dr. Juan Carlos Bolcich al frente para la concreción de los diferentes componentes.

En este marco se contrató con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) el desarrollo y la construcción de un electrolizador para la Fundación Hidrógeno Santa Cruz. La AAH proveería el sistema de almacenamiento de gases, el sistema

de motogeneración a hidrógeno, el aerogenerador, la electrónica de potencia, los acumuladores y los artefactos y enseres para calentamiento y cocción de alimentos. A su vez la Escuela Superior Técnica (EST) y CITEFA proporcionarían las celdas de combustible.



Se acordó también probar en las instalaciones de la Planta Experimental de Hidrógeno de Pico Truncado los componentes más críticos e importantes como el electrolizador diseñado por ITBA y el aerogenerador diseñado por ZVALT. Así entonces, la totalidad de los componentes del MAEL fueron, primero presentados en sociedad en Abril de 2008 y luego cedidos para su uso permanente a la Dirección Nacional del Antártico (DNA) en Diciembre de 2008.

La presentación ante el público se hizo en la ciudad de Buenos Aires con la asistencia de las máximas autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y contó además con la presencia del presidente de la Asociación Argentina del Hidrógeno y vicepresidente de la Fundación Hidrógeno Santa Cruz, el doctor Juan Carlos Bolcich, y del rector del

Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el doctor Enrique Molina Pico. La concreción de este avance tecnológico demuestra la articulación exitosa entre el sector público, el privado y la universidad.

A la presentación técnico/académica, que también incluyó la puesta en marcha de algunos componentes del prototipo, le siguió la segunda etapa de pruebas en la Planta Experimental de Hidrógeno de Pico Truncado (Provincia de Santa Cruz). El programa de pruebas y ensayos tenía como objetivos más salientes posibilitar la optimización de los protocolos de operación y la homologación de los parámetros de funcionamiento

El nuevo sistema habría de generar 5 Kw. eólicos adicionales que se emplearían para generar hidrógeno por vía electrolítica en una base de la Antártida.

El lugar elegido era la base Esperanza y con ello comenzaba un nuevo desafío tecnológico, pues no solo se había construido con tecnología y mano de obra nacional un sistema tecnológico innovativo, sino que además tal sistema (MAEL) debía ser trasladado a un remoto lugar de la península antártica, instalado y puesto en operación. Aquí el compromiso de la DNA a través de su director el Dr. Mariano Memolli sería fundamental para posibilitar la tarea, mientras que las acciones de apoyo logístico coordinadas bajo la responsabilidad del Comando general de operaciones antárticas permitirían, aún en tiempos difíciles, sin el insigne Irizar, concretar el hito. Además la producción limpia de hidrógeno y oxígeno a partir de agua y electricidad dejaba un excedente de gases que podrían ser aprovechados para permitir labores de soldadura y oxicorte, por lo cual el ITBA puso a punto un sistema capaz de hacerlo. Labores tan comunes como el uso de este tipo de

soldadura en la parte americana de nuestro territorio resultan por demás comunes, pero algo completamente distinto ocurre en las condiciones imperantes en la Antártida. Adicionalmente el nuevo sistema permitiría efectuar las soldaduras y los cortes sin emplear componentes hidrocarbonados como el acetileno, es decir insumos no contaminantes y procesos más seguros.

Entre las misiones básicas de la Asociación Argentina del Hidrógeno, grabadas en su carta fundacional, figura la difusión pública de las tecnologías del hidrógeno y la capacitación específica de nuevos usuarios de tales tecnologías. Por ello durante 2008 en el área de



**Firma del Convenio de cesión
Dr. Bolcich - Dr. Memolli**

capacitación de la Planta Experimental de Hidrógeno de Pico Truncado se brindaron cursos específicos de formación para entrenar al personal destinado a operar el MAEL I en la Base Esperanza.

Asimismo los equipos fueron puestos a prueba en el predio de la planta de Pico Truncado donde se dan excelentes registros de viento, aún cuando es sabido que las condiciones difieren de los extremos que habrían de hallarse en la base Esperanza donde los registros indican algún extremo histórico superior a los 300 km/hora, varias oportunidades donde se superan los 200 kilómetros por hora, y valores frecuentes mayores a 120 km/h.

Sin duda todos los componentes pasarán por una dura fase prototipo y deberán adaptarse para lograr ser confiables aún ante las inclemencias reinantes en el sitio. Tal vez sean necesarios cambios o adaptaciones, pero todos sabemos que si funcionan allí, podrían hacerlo en cualquier lugar, al menos de este planeta.

Los equipos diseñados por ingenieros argentinos y contruidos por manos argentinas, serían ahora operados por usuarios argentinos, pero no cualquier usuario. Serían hombres y mujeres especiales que habitan lugares únicos.

Personas que trabajan incansablemente cuando el tiempo sonríe pues saben que un temporal puede avecinarse; personas que se ayudan mutuamente para lograr entre todos ser y hacer más. Científicos que aman el paisaje, el agua, los animales y cuidan celosamente lo precioso del territorio. Habitantes del más desconocido territorio austral del planeta: la Antártida.

Todos, independientemente de la nacionalidad, se transforman ante la realidad del continente.

Y los hombres y mujeres de la base Esperanza planean reducir el 50% del consumo de combustibles fósiles de la base en 15 años. De acuerdo a esos planes recurrirán, no sólo al hidrógeno y el viento, sino también al uso de paneles solares complementarios de la energía



eólica, al empleo de biogás, a la posibilidad de aprovechar las mareas en la caleta y la producción de biodiesel reciclando aceites usados en la estación.

Prácticamente todos los víveres necesarios en la Antártida deben ser llevados desde otro continente, al igual que la energía y los combustibles. En el caso de la Argentina desde el territorio continental americano.



Cada vez que se efectúa ese traslado se incurre, no sólo en enormes costos, sino también en riesgos, pues el combustible, imprescindible para calefaccionar, cocinar, iluminar y movilizar todos los vehículos debe ser transportado desde las refinerías mediante navíos (barcos o rompehielos) hasta las estaciones donde es frecuente tener que descargarlos desde el barco empleando helicópteros o vehículos anfibios. No se emplean cañerías ni instalaciones portuarias que podrían resultar en graves daños al ambiente si se produjesen derrames o roturas, sino que suelen usarse tanques

transportables de goma muy especiales llamados rolling tanks.

Tradicionalmente esta tarea la han efectuado rompehielos, como el querido ARA Irizar de 15.000 toneladas con sus helicópteros Sea King SH-3D, mientras que las bases menos australes son actualmente abastecidas por el buque de carga ARA "Canal de Beagle" con el capitán de corbeta Diego Antonio Sánchez al comando del buque.

El buque de transporte "Canal de Beagle" navega entre hielos y se desliza como flotando en la niebla con su tripulación de 140 hombres y mujeres. Perteneciente al Comando de Transportes Navales y con sus tareas brinda apoyo logístico a las bases Decepción, Cámara, Jubany, Primavera, Brown y Esperanza.

Las tareas de soporte logístico del resto de las bases incluyendo las más distantes y comprometidas son efectuadas por el buque ruso Golovnin un navío de casco reforzado de 20 mil toneladas, con sus helicópteros Kamov 32. Inclusive este navío polar debió contar con el auxilio del rompehielos ruso "Dranitsyn" para abrirse camino por el mar congelado hacia la remota base Belgrano II.

Una vez que el rompehielos Almirante Irizar termine de ser reparado y sus sistemas puestos a nuevo, incluyendo la incorporación de los dos nuevos Sea King UH-3H ya adquiridos, las labores de reaprovisionamiento de las bases nacionales en el continente antártico volverán a normalizarse.



ARA Canal de Beagle

En todo momento las tareas de desplazamiento de equipos, de izaje, erección y montaje fueron seguidas de cerca por los máximos responsables de la base, primero por el Tte. Coronel Miguel Monteleone de la dotación 2008 y luego por el actual jefe de la base el Tte. Coronel Gustavo María Gómez, quien paciente y minuciosamente documentaba los acontecimientos para los registros de una estación antártica que siempre ha sido protagonista de un sinnúmero de logros.

Todos en la estación científica colaboraron con la instalación del MAEL, no solo porque sentían curiosidad por el módulo, sino por que ya lo habían hecho propio, lo habían internalizado como una parte de la epopeya, tecnología argentina en los confines de la Argentina. Como reza un emblema en Marambio "todos somos uno". En Antártida todos formamos parte de este logro, desde quienes firmaron los acuerdos hasta quienes diseñaron los equipos, pasando por buzos, meteorólogos, boteros, biólogas, arquitectos, ayudantes, cocineros y hasta aquel

que recogió un pequeño papel, evitando que el viento lo lleve consigo contaminando uno de los pocos lugar prístinos del planeta.



Tte. Cnel. Gómez
Asistencia y control



Grupo MAEL: Aprea – Paura – Orbaiz - Laurretta

Según informa el Teniente Pablo Cañete del Ejército Argentino “en la base Esperanza se espera reducir el consumo de combustibles fósiles en un 50 % en los próximos 15 años, reducir las emisiones de dióxido de carbono a la mitad, generar un mínimo de 150 Kw empleando fuentes limpias y renovables y también minimizar los riesgos de derrames de combustibles líquidos contaminantes”

La misión MAEL Antártida estuvo integrada por los ingenieros Martín Paura, Pedro Orbaiz y Ricardo Lauretta del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y el Ingeniero José Luis Aprea de la AAH y la Universidad Nacional del Comahue. Las acciones del equipo de diseñadores liderado técnicamente por el Ing. Lauretta fueron coordinadas en esta misión por el Tte. Pablo Cañete.

El destinatario del MAEL y verdadero usuario de los desarrollos es el personal de la dotación de la Base Esperanza a través de un grupo supervisado por el Teniente Cañete e integrado por Carlos Gutiérrez técnico de la Dirección Nacional del Antártico y el sargento Walter Fabián Páez de la Fuente.

En opinión personal Páez de la Fuente considera “que las condiciones que deben tener los técnicos que trabajen con el MAEL en la Antártida son: perseverancia, tranquilidad e iniciativa, para poder dar solución inmediata a cualquier inconveniente que surja”. Esto “permite no solamente ir aprendiendo sino también mejorar día a día”. “La capacitación



Carlos Gutiérrez



Pedro Orbaiz



Pablo Cañete



Ricardo Lauretta



Fabián Páez de la Fuente



José Luis Aprea

constante del personal que trabaje en este maravilloso proyecto es otro requisito fundamental para asegurar el éxito”, así lo confirma también Carlos Gutierrez muy familiarizado con el uso del horno y anafe alimentados con hidrógeno y con todas las operaciones del módulo.



Reconocimiento a profesionales del Grupo MAEL (AAH – ITBA), INVAP, Telefónica y el EA por parte del Vice Comodoro Enrique Videla actual Jefe de la Base Marambio

Todos los usuarios recibieron instrucción específica sobre sistemas de hidrógeno en cursos de capacitación organizados por la AAH y brindados por profesionales de la propia AAH y del ITBA en la planta de Pico Truncado y por los diseñadores en la propia base Esperanza. Esto incluyó capacitación específica de operación de componentes tales como el electrolizador, el grupo electrógeno, los sistemas de almacenaje, el equipo de soldadura autógena, la cocina y el horno a hidrógeno. La formación se complementó con capacitación en asuntos de seguridad, empleo de sensores y arquitectura final del módulo energético.

La seguridad es importante en cualquier actividad humana, pero lo es más cuando estamos tan alejados y aislados y/o cuando estamos trabajando con nuevas

tecnologías que buscan abrirse camino hacia aplicaciones masivas positivas.

El teniente Cañete además trabajó incansablemente en la instalación de los diferentes componentes del MAEL junto a los diseñadores de los diferentes equipos del ITBA y de la

AAH aportando su experiencia antártica en la coordinación del grupo.

La tarea sirvió no solo para concretar la labor como deber, en el plazo estipulado, con seguridad y con éxito, sino también para conocernos más y entendernos, para saber de las debilidades y contratiempos y saber cómo sortearlos, para reconocer nuestras fortalezas, sin

enorgullecernos falsamente de ellas, para aprender a ser flexibles y saber adaptarnos a las circunstancias y a lo lejos, mientras el barco deja su rumbo y los helicópteros se balancean levitando en el cielo antártico, poder decir gracias y saborear la satisfacción de haber formado parte.

Autor: José Luis Aprea

Base Esperanza - Antártida Argentina



El MAEL por dentro

Algunos aspectos y características del MAEL lo convierten en un caso singular en Antártida

El Módulo Argentino de Energía Limpia (MAEL) que fuera instalado en la Base Esperanza de la Antártida Argentina está integrado por una serie de componentes básicos principales que se hallan distribuidos en tres áreas perfectamente identificadas:

- 1.- Contenedor del módulo principal (main container)
- 2.- Laboratorio de Energías Renovables (LabER)
- 3.- Sitio del generador eólico

empleando energía eólica para calentar agua que circula por paneles calefactores. En el laboratorio se experimentan diferentes tecnologías innovativas, incluyendo celdas de combustible desarrolladas en el país y equipos destinados al calentamiento y la cocción de alimentos, particularmente horno y anafe de diseño y construcción nacional que emplean hidrógeno como combustible ultra limpio.

El generador eólico es una máquina de 5 kW de potencia nominal provisto de una



El contenedor principal aloja al sistema electrolizador considerado el corazón del módulo ya que produce hidrógeno gaseoso por vía de la descomposición electrolítica del agua. El electrolizador de diseño completamente argentino es capaz de producir hasta 1 Nm³ de hidrógeno puro a 30 Bar de presión y la cantidad correspondiente de oxígeno puro a igual presión.

El Laboratorio de Energía Renovables se halla situado junto al contenedor en una casa cuya calefacción se efectúa

hélixe de tres palas de 4 metros de diámetro y un generador trifásico multipolo de imanes permanentes con un comando regulador de tensión trifásica y frecuencia variable del generador, en corriente continua de 48 voltios.

La máquina se halla montada en una torre autoportante triangular ubicada en el área del parque eólico de la Base Esperanza (BAE) de la Antártida Argentina a aproximadamente 400 metros del contenedor principal del MAEL.

Especial para HIDRÓGENO – Feb. 2009

Algunos de los objetivos de la AAH que impulsaron la concreción del MAEL

-  **Propender a una mejor calidad de vida y al uso eficiente de la energía para las generaciones futuras.**
-  **Contribuir a la recuperación y preservación del medio ambiente.**
-  **Impulsar acciones que tiendan a la difusión del uso de las energías limpias.**
-  **Promover la vinculación y la coordinación entre sectores del gobierno, industrias, instituciones de investigación y desarrollo y universidades.**
-  **Impulsar el establecimiento a nivel nacional de la industria del hidrógeno y su crecimiento ulterior.**
-  **Asegurar una mayor autonomía energética del país posibilitando el desarrollo de tecnologías propias a un costo moderado.**

La concreción del MAEL es fruto, como la mayoría de las veces, de la acción de equipos de trabajo donde ciertos hombres realizan su tarea de modo silencioso, pero constante, positivo y eficaz. Por lo anterior es que no se puede dejar de destacar además de los pioneros de la AAH, del ITBA y del Comando Antártico, la labor de Jorge Lezcano en la puesta a punto de motores y sistemas de inyección, de Aldo Savini de NDA Sistemas en el diseño de sistemas de control y sensado, de Roberto Rodríguez y Mabel Herrera de la PExH, de Alejandro Bolcich de Zvalt en aerogeneradores, de Norberto Calabrese por su labor desinteresada y constante, del personal del ITBA, de la dotación 2009 de la base Esperanza, de los hombres del Comando Antártico del Ejército Argentino, del personal de la Planta Experimental de Hidrógeno de Pico Truncado, del General (RE) Horacio Canestro y del Dr. Juan Carlos Bolcich incansable promotor de las actividades vinculadas al hidrógeno y sus tecnologías.

ANEXO A

Tratado Antártico



TRATADO ANTÁRTICO

Suscripto en diciembre de 1959 por trece países, su entrada en vigencia operó en 1961 suspendiendo por 40 años las controversias sobre reclamos de soberanía en el continente. Consta de una breve introducción y de 14 artículos.

PREAMBULO

Los Gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, la Unión del Africa del Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América.

Reconociendo que es en interés de toda la humanidad que la Antártida continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional;

Reconociendo la importancia de las contribuciones aportadas al conocimiento científico como resultado de la cooperación internacional en la investigación científica en la Antártida;

Convencidos de que el establecimiento de una base sólida para la continuación y el desarrollo de dicha cooperación, fundada en la libertad de investigación científica en la Antártida, como fuera aplicada durante el Año Geofísico Internacional, concuerda con los intereses de la ciencia y el progreso de toda la humanidad.

Convencidos, también, de que un Tratado que asegure el uso de la Antártida exclusivamente para fines pacíficos y la continuación de la armonía internacional en la Antártida promoverá los propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas,

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO I

La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos.

Se prohíbe entre otras, toda medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones militares, la realización de maniobras militares, así como los ensayos de toda clase de armas. El presente Tratado no impedirá en empleo de personal o equipo militares, para investigaciones científicas o para cualquier otro fin pacífico.

ARTICULO II

La libertad de investigación científica en la Antártida y la cooperación hacia ese fin, como fueran aplicadas durante el Año Geofísico Internacional, continuarán, sujetas a las disposiciones del presente Tratado.

ARTICULO III

1. Con el fin de promover la cooperación internacional en la investigación científica en la Antártida, prevista en el Artículo II del presente Tratado, las Partes Contratantes acuerdan proceder, en la medida más amplia posible: (a) al intercambio de información sobre los proyectos de programas científicos en la Antártida, a fin de permitir el máximo de economía y eficiencia en las operaciones; (b) al intercambio de personal científico entre las expediciones y estaciones en la Antártida; (c) al intercambio de observaciones y resultados científicos sobre la Antártida, los cuales estarán disponibles libremente; Al aplicarse este artículo se dará el mayor estímulo a establecimiento de relaciones cooperativas de trabajo con aquellos Organismos Especializados de las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales que

tengan interés científico o técnico en la Antártida.

ARTICULO IV

1.Ninguna disposición del presente Tratado se interpretará:

(a) como una renuncia, por cualquiera de las Partes contratantes, a sus derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártida, que hubiere hecho valer precedentemente; (b) como una renuncia o menoscabo, por cualquiera de las Partes Contratantes, a cualquier fundamento de reclamación de soberanía territorial en la Antártida que pudiera tener, ya sea como resultado de sus actividades o de las de sus nacionales en la Antártida, o por cualquier otro motivo; (c) como perjudicial a cualquiera de las Partes Contratantes, en lo concerniente a su reconocimiento o no reconocimiento del derecho de soberanía territorial, de una reclamación o de un fundamento de reclamación de soberanía territorial de cualquier Estado en la Antártida.

2.Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente Tratado se halle en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártida, ni para crear derechos de soberanía en esta región. No se harán nuevas reclamaciones anteriormente hechas valer, mientras el presente Tratado se halle en vigencia.

ARTICULO V

1.Toda explosión nuclear en la Antártida y la eliminación de desechos radioactivos en dicha región quedan prohibidas. 2.En caso de que se concluyan acuerdos internacionales relativos al uso de la energía nuclear, comprendidas las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radioactivos, en los que

sean Partes todas las Partes Contratantes cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones previstas en el Artículo IX, las normas establecidas en tales acuerdos se aplicarán en la Antártida.

ARTICULO VI

Las disposiciones del presente Tratado se aplicarán a la región situada al sur de los 60° de latitud sur, incluidas todas las barreras de hielo; pero nada en el presente Tratado perjudicará o afectará en modo alguno los derechos o el ejercicio de los derechos de cualquier Estado conforme al Derecho Internacional en lo relativo a la alta mar dentro de esa región.

ARTICULO VII

1.Con el fin de promover los objetivos y asegurar la aplicación de las disposiciones del presente Tratado, cada una de las Partes Contratantes, cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones a que se refiere el Artículo IX de este Tratado, tendrá derecho a designar observadores para llevar a cabo las inspecciones previstas en el presente Artículo. Los observadores serán nacionales de la Parte Contratante que los designa. Sus nombres se comunicarán a cada una de las demás Partes Contratantes que tienen derecho a designar observadores, y se les dará igual aviso cuando cesen en sus funciones. 2.Todos los observadores designados de conformidad con las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo gozarán de entera libertad de acceso, en cualquier momento, a cada una y a todas las regiones de la Antártida. 3.Todas las regiones de la Antártida, y todas las estaciones, instalaciones y equipos que allí se encuentren, así como todos los navíos y aeronaves, en los puntos de embarque y desembarque de

personal o de carga en la Antártida, estarán abiertos en todo momento a la inspección por parte de cualquier observador designado de conformidad con el párrafo 1 de este artículo. 4. La observación aérea podrá efectuarse, en cualquier momento, sobre cada una y todas las regiones de la Antártida por cualquiera de las Partes Contratantes que estén facultadas a designar observadores. 5. Cada una de las Partes Contratantes, al entrar en vigencia respecto de ella el presente Tratado, informará a las otras Partes Contratantes y, en lo sucesivo, les informará por adelantado sobre: (a) toda expedición a la Antártida y dentro de la Antártida en la que participen sus navíos o nacionales, y sobre todas las expediciones a la Antártida que se organicen o partan de su territorio; (b) todas las estaciones en la Antártida ocupadas por sus nacionales, y (c) Todo personal o equipo militares que se proyecte introducir en la Antártida, con sujeción a las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 1 del presente Tratado.

ARTICULO VIII

1. Con el fin de facilitarles el ejercicio de las funciones que les otorga el presente Tratado, y sin perjuicio de las respectivas posiciones de las Partes Contratantes, en lo que concierne a la jurisdicción sobre todas las demás personas en la Antártida, los observadores designados de acuerdo con el párrafo 1 del Artículo VII y el personal científico intercambiado de acuerdo con el subpárrafo 1 b) del Artículo III del Tratado, así como los miembros del personal acompañante de dichas personas, estarán sometidos sólo a la jurisdicción de la Parte Contratante de la cual sean nacionales, en lo referente a las acciones u omisiones que tengan lugar mientras se encuentren en la Antártida con el fin de ejercer sus funciones.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, y en espera de la Adopción de medidas expresadas en el subpárrafo 1 e) del Artículo IX, las Partes Contratantes, implicadas en cualquier controversia con respecto al ejercicio de la jurisdicción en la Antártida, se consultarán inmediatamente con el ánimo de alcanzar una solución mutuamente aceptable

ARTICULO IX

1. Los representantes de las Partes Contratantes, nombradas en el preámbulo del presente Tratado se reunirán en la ciudad de Canberra dentro de los dos meses después de la entrada en vigencia del presente Tratado y, en adelante, a intervalos y en lugares apropiados, con el fin de intercambiar informaciones, consultarse mutuamente sobre asuntos de interés común relacionados con la Antártida, y formular, considerar y recomendar a sus Gobiernos medidas para promover los principios y objetivos del presente Tratado, inclusive medidas relacionadas con: a) uso de la Antártida para fines exclusivamente pacíficos; b) facilidades para la investigación científica en la Antártida; c) facilidades para la cooperación científica internacional en la Antártida; d) facilidades para el ejercicio de los derechos de inspección previstos en el Artículo VII del presente Tratado; e) cuestiones relacionadas con el ejercicio de la jurisdicción en la Antártida; f) protección y conservación de los recursos vivos de la Antártida. 2. Cada una de las Partes Contratantes que haya llegado a ser Parte del presente Tratado por adhesión, conforme al Artículo XIII, tendrá derecho a nombrar representantes que participarán en las reuniones mencionadas en el párrafo 1 del presente Artículo, mientras dicha Parte

Contratante demuestre su interés en la Antártida mediante la realización en ella de investigaciones científicas importantes, como el establecimiento de una estación científica o el envío de una expedición científica. 3.Los informes de los observadores mencionados en el Artículo VII del presente Tratado serán transmitidos a los representantes de las Partes Contratantes, que participen en las reuniones a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo. 4.Las medidas contempladas en el párrafo 1 de este artículo entrarán en vigencia cuando las aprueben todas las Partes Contratantes, cuyos representantes estuvieron facultados a participar en las reuniones que se celebraron para considerar esas medidas. 5.Cualquiera o todos los derechos establecidos en el presente Tratado podrán ser ejercidos desde la fecha de sus entrada en vigencia, ya sea que las medidas para facilitar el ejercicio de tales derechos hayan sido o no propuestas, consideradas o aprobadas conforme a las disposiciones de este artículo.

ARTICULO X

Cada una de las Partes Contratantes se compromete a hacer los esfuerzos apropiados, compatible con la carta de las Naciones Unidas, con el fin de que nadie lleve a cabo en la Antártida ninguna actividad contraria a los propósitos y principios del presente Tratado.

ARTICULO XI

1.En caso de surgir una controversia entre dos o más de las Partes Contratantes, concerniente a la interpretación o a la aplicación del presente Tratado, dichas Partes Contratantes se consultarán entre sí con el propósito de resolver la controversia por negociación, investigación, mediación, conciliación,

arbitraje, decisión judicial u otros medios pacíficos, a su elección. 2.Toda controversia de esa naturaleza, no resuelta por tales medios, será referida a la Corte Internacional de Justicia, con el consentimiento, en cada caso, de todas las partes en controversia para su resolución; pero la falta de acuerdo para referirla a la Corte Internacional de Justicia no dispensará a las partes en controversia de la responsabilidad de seguir buscando una solución por cualquiera de los diversos medios pacíficos contemplados en el párrafo 1 de este Artículo.

ARTICULO XII

1. a) El presente Tratado podrá ser modificado o enmendado, en cualquier momento, con el consentimiento unánime de las Partes Contratantes, cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones previstas en el Artículo IX. Tal modificación o tal enmienda entrará en vigencia cuando el Gobierno depositario haya sido notificado por la totalidad de dichas Partes Contratantes de que las han ratificado. b) subsiguientemente, tal modificación o tal enmienda entrará en vigencia, para cualquier otra Parte Contratante, cuando el Gobierno depositario haya recibido aviso de su ratificación. Si no se recibe aviso de ratificación de dicha Parte Contratante dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la modificación o enmienda, en conformidad con lo dispuesto en el subpárrafo 1 a) de este Artículo, se la considerará como habiendo dejado de ser Parte del presente Tratado en la fecha de vencimiento de tal plazo. 2. a) Si después de expirados treinta años, contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente Tratado, cualquiera de las Partes Contratantes, cuyos representantes estén facultados

a participar en las reuniones previstas en el Artículo IX, así lo solicita, mediante una comunicación dirigida al Gobierno depositario, se celebrará, en el menor plazo posible, una Conferencia de todas las Partes Contratantes para revisar el funcionamiento del presente Tratado. b) Toda modificación o enmienda al presente Tratado, aprobada en tal conferencia por la mayoría de las Partes Contratantes en ella representadas, incluyendo la mayoría de aquellas cuyos representantes están facultados a participar en las reuniones previstas en el Artículo IX, se comunicará a todas las Partes Contratantes por el Gobierno depositario, inmediatamente después de finalizar la Conferencia, y entrará en vigencia de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente Artículo. c) Si tal modificación o tal enmienda no hubiere entrado en vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el subpárrafo 1 a) de este Artículo, dentro de un período de dos años, contados desde la fecha de su comunicación a todas las Partes Contratantes, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en cualquier momento, después de la expiración de dicho plazo, informar al Gobierno depositario que ha dejado de ser parte del presente Tratado, y dicho retiro tendrá efecto dos años después que el Gobierno depositario haya recibido esta notificación.

ARTICULO XIII

1.El presente Tratado estará sujeto a la ratificación por parte de los estados signatarios. Quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que sea miembro de las Naciones Unidas, o de cualquier otro Estado que pueda ser invitado a adherirse al Tratado con el consentimiento de todas las Partes Contratantes cuyos representantes estén facultados a participar en las

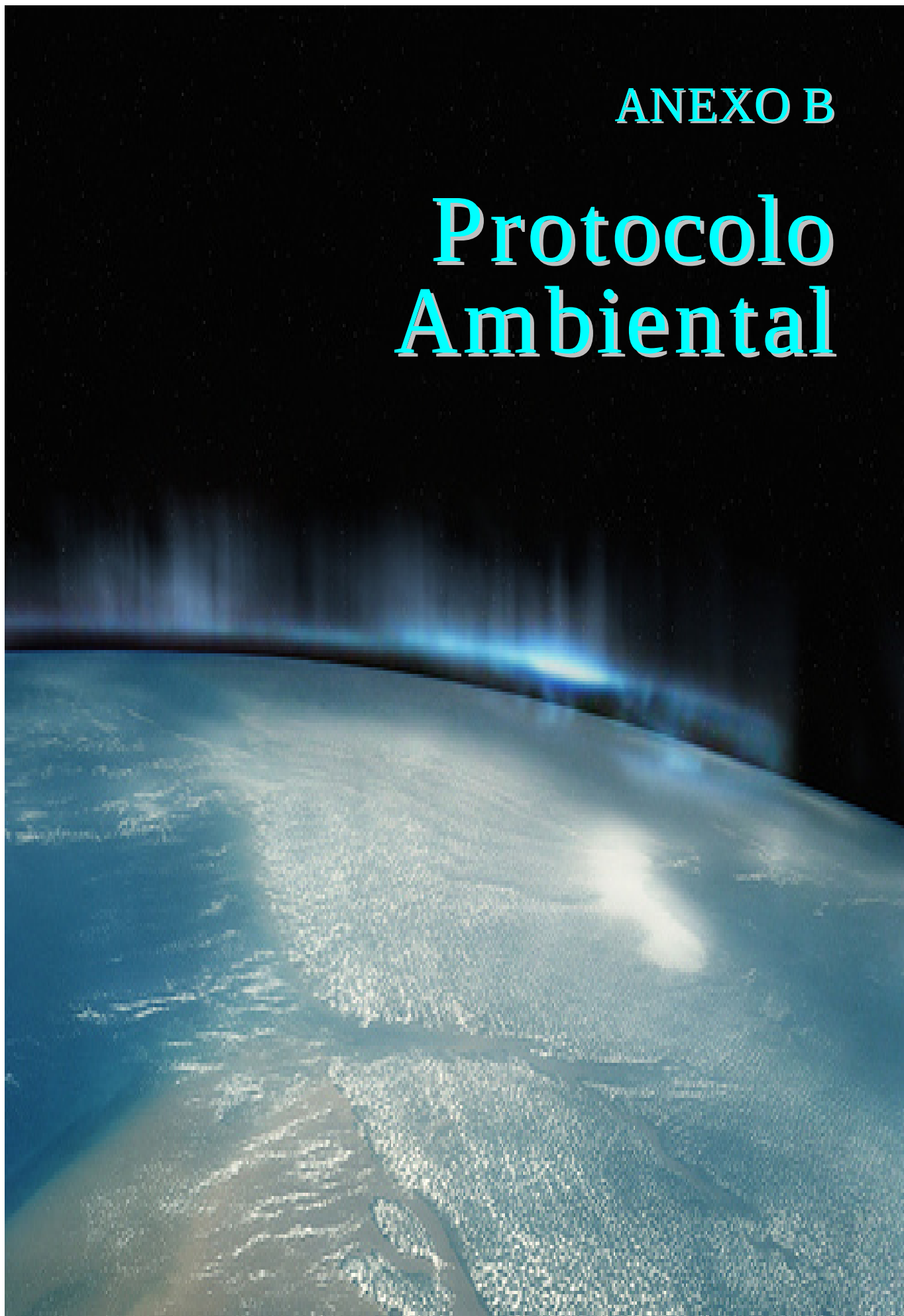
reuniones previstas en el Artículo IX del Tratado. 2.La ratificación del presente Tratado o la adhesión al mismo será efectuada por cada Estado de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. 3.Los instrumentos de ratificación y los de adhesión serán depositados ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, que será el Gobierno depositario. 4.El Gobierno depositario informará a todos los Estados signatarios y adherentes sobre la fecha de depósito de cada instrumento de ratificación o de adhesión y sobre la fecha de entrada en vigencia del Tratado y de cualquier modificación o enmienda al mismo. 5.Una vez depositados los instrumentos de ratificación por todos los Estados signatarios, el presente Tratado entrará en vigencia para dichos Estados y para los Estados; que hayan depositado sus instrumentos de adhesión. En lo sucesivo, el Tratado entrará en vigencia para cualquier Estado adherente una vez que deposite su instrumento de adhesión. 6.El presente Tratado será registrado por el Gobierno depositario conforme al Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

ARTICULO XIV

El presente Tratado, hecho en los idiomas inglés, francés, ruso y español, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, será depositado en los Archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América, el que enviará copias debidamente certificadas del mismo a los Gobiernos de los Estados signatarios y de los adherentes. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos Plenipotenciarios, debidamente autorizados, suscriben el presente Tratado. HECHO en Washington, el primero de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve.

ANEXO B

Protocolo Ambiental



ANTÁRTIDA

Protocolo de Protección Ambiental

Acordado en Madrid en octubre de 1991, por el cual todas las naciones signatarias se comprometen a regular sus actividades en la zona, asegurando una previa evaluación de las mismas, sujetas a procedimientos de monitoreo e información hacia los demás signatarios a fin de asegurar la minimización de cualquier tipo de impacto ambiental.

TEXTO PROTOCOLO

PREAMBULO

Los Estados Parte de este Protocolo al Tratado Antártico, en adelante denominados las Partes,

Convencidos de la necesidad de incrementar la protección del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados;

Convencidos de la necesidad de reforzar el sistema del Tratado Antártico para garantizar que la Antártida siga utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y no se convierta en escenario u objeto de discordia internacional;

Teniendo en cuenta la especial situación jurídica y política de la Antártida y la especial responsabilidad de las Partes Consultivas del Tratado Antártico de garantizar que todas las actividades que se desarrollen en la Antártida sean compatibles con los propósitos y principios del Tratado Antártico;

Recordando la designación de la Antártida como Area de Conservación especial y otras medidas adoptadas con arreglo al sistema del Tratado Antártico para proteger el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados;

Reconociendo además las oportunidades únicas que ofrece la Antártida para la observación científica y la investigación de procesos de importancia global y regional;

Reafirmando los principios de conservación de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos;

Convencidos de que el desarrollo de un sistema global de protección del medio ambiente de la Antártida y de los ecosistemas dependientes y asociados interesa a la humanidad en su conjunto;

Deseando completar con este fin el Tratado Antártico; Acuerdan lo siguiente:

ARTICULO 1 - DEFINICIONES

Para los fines de este Protocolo:

(a) "El Tratado Antártico" significa el Tratado Antártico hecho en Washington el 1 de diciembre de 1959;

(b) "Area del Tratado Antártico" significa el área a que se aplican las disposiciones del Tratado Antártico de acuerdo con el Artículo VI de ese Tratado;

(c) "Reuniones Consultivas del Tratado Antártico" significa las reuniones a las que se refiere el Artículo IX del Tratado Antártico;

(d) "Partes Consultivas del Tratado Antártico" significa las Partes Contratantes del Tratado Antártico con derecho a designar representantes para participar en las reuniones a las cuales se refiere el Artículo IX de ese Tratado;

(e) "Sistema del Tratado Antártico" significa el Tratado Antártico, las medidas en vigor según ese Tratado, sus instrumentos internacionales asociados separados en vigor y las medidas en vigor según esos instrumentos;

(f) "Tribunal Arbitral" significa el Tribunal Arbitral establecido de acuerdo con el Apéndice a este Protocolo, que forma parte integrante del mismo;

(g) "Comité" significa el Comité para la Protección del Medio Ambiente establecido en acuerdo con el Artículo 11.

ARTICULO 2 - OBJETIVO Y DESIGNACION

Las Partes se comprometen a la protección global del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados y, mediante el presente Protocolo, designan a la Antártida como reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia.

ARTICULO 3 - PRINCIPIOS MEDIOAMBIENTALES

1. La protección del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, así como del valor intrínseco de la Antártida, incluyendo sus valores de vida silvestre y estéticos y su valor como área para la realización de investigaciones científicas, en especial las esenciales para la comprensión del medio ambiente global, deberán ser consideraciones fundamentales para la planificación y realización de todas las actividades que se desarrollen en

el área del Tratado Antártico. 2. Con ese fin:

(a) las actividades en el área del Tratado Antártico serán planificadas y realizadas de tal manera que se limite el impacto perjudicial sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados,

(b) las actividades en el área del Tratado Antártico serán planificadas y realizadas de tal manera que se eviten:

(I) efectos perjudiciales sobre las características climáticas y meteorológicas;

(II) efectos perjudiciales significativos en la calidad del agua y del aire;

(III) cambios significativos en el medio ambiente atmosférico, terrestre (incluyendo el acuático), glacial y marino;

(IV) cambios perjudiciales en la distribución, cantidad o capacidad de reproducción de las especies de la fauna y la flora;

(V) peligros adicionales para las especies o poblaciones de tales especies en peligro de extinción o amenazadas;

(VI) la degradación o el riesgo sustancial de degradación de áreas de importancia biológica, científica, histórica, estética o de vida silvestre;

(c) las actividades en el área del Tratado Antártico deberán ser planificadas y realizadas sobre la base de una información suficiente, que permita evaluaciones previas y un juicio razonado sobre su posible impacto en el medio ambiente antártico y en sus ecosistemas dependientes y asociados, así como sobre el valor de la Antártida para la realización de investigaciones científicas; tales juicios deberán tomar plenamente en cuenta:

(I) el alcance de la actividad incluida su área, duración e intensidad;

(II) el impacto acumulativo de la actividad, tanto por sí misma como en

combinación con otras actividades en el área del Tratado Antártico;

(III) si la actividad afectara perjudicialmente a cualquier otra actividad en el área del Tratado Antártico;

(IV) si se dispone de medios tecnológicos y procedimientos adecuados para realizar operaciones que no perjudiquen el medio ambiente;

(V) si existe la capacidad de observar los parámetros medioambientales y los elementos del ecosistema que sean claves, de tal manera que sea posible identificar y prevenir con suficiente antelación cualquier efecto perjudicial de la actividad, y la de disponer modificaciones de los procedimientos operativos que sean necesarios a la luz de los resultados de la observación o el mayor conocimiento sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados; y

(VI) si existe capacidad de reponder con prontitud y eficacia a los accidentes, especialmente a aquellos que pudieran causar efectos sobre el medio ambiente;

(d) se llevara a cabo una observación regular y eficaz que permita la evaluación del impacto de las actividades en curso, incluyendo la verificación de los impactos previstos.

(e) se llevará a cabo una observación regular y efectiva para facilitar una detección precoz de los posibles efectos imprevistos de las actividades sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, ya se realicen dentro o fuera del área del Tratado Antártico.

3. Las actividades deberán ser planificadas en el área del Tratado Antártico de tal manera que se otorgue prioridad a la investigación científica y se preserve el valor de la Antártida como una zona para la realización de tales investigaciones, incluyendo las investigaciones esenciales para la

comprensión del medio ambiente global.

4. Tanto las actividades emprendidas en el área del Tratado Antártico de conformidad con los programas de investigación científica, con el turismo y con todas las otras actividades gubernamentales y no gubernamentales en el área del Tratado Antártico para las cuales se requiere notificación previa de acuerdo con el artículo VII (5) del Tratado Antártico, incluyendo las actividades asociadas de apoyo logístico, deberán: (a) llevarse a cabo de forma coherente con los principios de este artículo; y (b) modificarse, suspenderse o cancelarse si provocan o amenazan con provocar repercusiones en el medio ambiente antártico o en sus ecosistemas dependientes o asociados que sean incompatibles con estos principios.

ARTICULO 4 - RELACIONES CON LOS OTROS COMPONENTES DEL SISTEMA DEL TRATADO ANTARTICO

1. Este Protocolo complementará el Tratado Antártico y no lo modificará ni enmendará.

2. Nada en el presente Protocolo afectará a los derechos y obligaciones de las Partes en este Protocolo, derivados de los otros instrumentos internacionales en vigor dentro del sistema del Tratado Antártico.

ARTICULO 5 - COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS COMPONENTES DEL SISTEMA DEL TRATADO ANTARTICO

Las Partes consultarán y cooperarán con las Partes Contratantes de otros instrumentos internacionales en vigor dentro del sistema del Tratado Antártico y sus respectivas instituciones, con el fin de asegurar la

realización de los objetivos y principios de este Protocolo y de evitar cualquier impedimento para el logro de los objetivos y principios de aquellos instrumentos o cualquier incoherencia entre la aplicación de esos instrumentos y del presente Protocolo.

ARTICULO 6 - COOPERACION

1.Las Partes cooperarán en la planificación y realización de las actividades en el área del Tratado Antártico. Con este fin, cada Parte se esforzará en:

(a)promover programas de cooperación de valor científico, técnico y educativo, relativos a la protección del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados;

(b)proporcionar una adecuada asistencia a las demás Partes en la preparación de las evaluaciones del impacto medioambiental;

(c)proporcionar a otras Partes cuando lo requieran información relativa a cualquier riesgo potencial para el medio ambiente y asistencia para minimizar los efectos de accidentes que puedan perjudicar al medio ambiente antártico o a los ecosistemas dependientes y asociados;

(d)celebrar consultas con las demás Partes respecto a la selección de los emplazamientos de posibles estaciones y otras instalaciones, a fin de evitar el impacto acumulativo ocasionado por su excesiva concentración en una localización determinada;

(e)cundo sea apropiado, emprender expediciones conjuntas y compartir el uso de estaciones y demás instalaciones; y

(f)llevar a cabo aquellas medidas que puedan ser acordadas durante las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico.

2.Cada Parte se compromete, en la medida de lo posible, a compartir información de utilidad para otras Partes en la planificación y realización de sus actividades en el área del Tratado Antártico con el fin de proteger el medio ambiente de la Antártida y los ecosistemas dependientes y asociados.

3.Las Partes cooperarán con aquellas otras Partes que puedan ejercer jurisdicción en zonas adyacentes al área del Tratado Antártico, con vistas a asegurar que las actividades en el área del Tratado Antártico, con vistas a asegurar que las actividades en el área del Tratado Antártico no tengan impactos perjudiciales para el medio ambiente en tales zonas.

ARTICULO 7 - PROHIBICION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS MINERALES

Cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, estará prohibida.

ARTICULO 8 - EVALUACION DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

1.Las actividades propuestas, citadas en el párrafo (2) de este artículo, estarán sujetas a los procedimientos establecidos en el Anexo I sobre la evaluación previa del impacto de dichas actividades sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o asociados, según se considere que dichas actividades tengan:

(a)menos que un impacto mínimo o transitorio;

(b)un impacto mínimo o transitorio; o

(c)más que un impacto mínimo o transitorio.

2.Cada Parte asegurará que los procedimientos de evaluación

establecidos en el Anexo I se apliquen a los procesos de planificación que conduzcan a tomar decisiones sobre cualquier actividad emprendida en el área del Tratado Antártico, de conformidad con los programas de investigación científica, con el turismo y con todas las demás actividades gubernamentales y no gubernamentales en el área del Tratado Antártico, para las cuales se requiere notificación previa, de acuerdo con el Artículo VII (5) del Tratado Antártico incluyendo las actividades asociadas de apoyo logístico.

3.Los procedimientos de evaluación previstos en el Anexo I se aplicarán a todos los cambios de actividad, bien porque el cambio se deba a un aumento o a una disminución de la intensidad de una actividad ya existente, bien a otra actividad añadida, al cierre de una instalación, o a otras causas.

4.Cuando las actividades sean planificadas conjuntamente por más de una Parte, las Partes involucradas nombrarán a una de ellas para coordinar la aplicación de los procedimientos de evaluación del impacto sobre el medio ambiente que figura en el Anexo I.

ARTICULO 9 - ANEXOS

1.Los Anexos a este Protocolo constituirán parte integrante del mismo.

2.Otros Anexos, adicionales a los Anexos I-IV, podrán ser adoptados y entrar en vigor de conformidad con el Artículo IX del Tratado Antártico.

3.Las enmiendas y modificaciones a los Anexos podrán ser adoptadas y entrar en vigor de acuerdo con el Artículo IX del Tratado Antártico, a menos que los Anexos contengan

disposiciones para que las enmiendas y las modificaciones entren en vigor en forma acelerada.

4.Los Anexos y las enmiendas y modificaciones de los mismos que hayan entrado en vigor de acuerdo con los párrafos 2 y 3 anteriores entrarán en vigor para la Parte Contratante del Tratado Antártico que no sea Parte Consultiva del Tratado Antártico en el momento de su adopción, cuando el Depositario haya recibido notificación de aprobación de esa Parte Contratante, a menos que el propio Anexo establezca lo contrario con relación a la entrada en vigor de cualquier enmienda o modificación al mismo.

5.Los Anexos, excepto en la medida en que un Anexo especifique lo contrario, estarán sujetos a los procedimientos para la solución de controversias establecidas en los Artículos 18 a 20.

ARTICULO 10 - REUNIONES CONSULTIVAS DEL TRATADO ANTARTICO

1.Las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico, basadas en el mejor asesoramiento científico y técnico disponible,

(a)definirán, de acuerdo con las disposiciones de este Protocolo, la política general para la protección global del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados. (b)adoptarán medidas para la ejecución de este Protocolo de conformidad con el Artículo IX del Tratado Antártico.

2.Las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico examinarán el trabajo del Comité y tomarán plenamente en cuenta su asesoramiento y sus recomendaciones

para realizar las tareas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo, así como el asesoramiento del Comité Científico para las Investigaciones Antárticas.

ARTICULO 11 - COMITE PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

1. Por el presente Protocolo se establece el Comité para la Protección del Medio Ambiente.

2. Cada Parte tendrá derecho a participar como miembro del Comité y a nombrar un representante que podrá estar acompañado por expertos y asesores.

3. El estatuto de observador en este Comité será accesible a cualquier Parte Contratante del Tratado Antártico que no sea Parte de este Protocolo.

4. El Comité invitará al Presidente del Comité Científico para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos a participar como observadores en sus sesiones. El Comité también podrá invitar, con la aprobación de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, a participar como observadores en sus sesiones a otras organizaciones científicas, medioambientales y técnicas pertinentes que puedan contribuir a sus trabajos.

5. El Comité presentará un informe de cada una de sus sesiones las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico. El informe abarcará todas aquellas materias consideradas durante la sesión y reflejará las opiniones expresadas. El informe será enviado a las Partes y a los observadores presentes en la sesión,

y quedará posteriormente a disposición del público.

6. El Comité adoptará sus reglas de procedimiento, las cuales estarán sujetas a la aprobación de una Reunión Consultiva del Tratado Antártico.

ARTICULO 12 - FUNCIONES DEL COMITE

1. Las funciones del Comité consistirán en proporcionar asesoramiento y formular recomendaciones a las Partes en relación con la aplicación de este Protocolo, incluyendo el funcionamiento de sus Anexos, para que sean consideradas en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico, y en realizar las demás funciones que le puedan ser asignadas por las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico. En especial, proporcionará asesoramiento sobre:

(a) la eficacia de las medidas adoptadas de conformidad con este Protocolo;

(b) la necesidad de actualizar, reforzar o perfeccionar de cualquier otro modo estas medidas;

(c) la necesidad de adoptar medidas adicionales, incluyendo la necesidad de establecer otros Anexos cuando resulte necesario;

(d) la aplicación y ejecución de los procedimientos de evaluación del impacto sobre el medio ambiente establecidos en el Artículo 8 y en el Anexo I;

(e) los medios para minimizar o mitigar el impacto medioambiental de las actividades en el área del Tratado Antártico;

(f) los procedimientos aplicables a situaciones que requieren una respuesta urgente, incluyendo las acciones de respuesta en emergencias medioambientales;

(g)la gestión y ulterior desarrollo del Sistema de Areas Antárticas Protegidas;

(h)los procedimientos de inspección, incluyendo los modelos para los informes de las inspecciones y las listas de control para la realización de las inspecciones;

(i)el acopio, archivo, intercambio y evaluación de la información relacionada con la protección medioambiental;

(j)el estado del medio ambiente Antártico; y

(k)la necesidad de realizar investigaciones científicas, incluyendo la observación medioambiental, relacionadas con la aplicación de este Protocolo.

2.En el cumplimiento de sus funciones, el Comité consultará, cuando resulte apropiado al Comité Científico para las Investigaciones Antárticas y al Comité Científico para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos y a otras organizaciones científicas medioambientales y técnicas pertinentes.

ARTICULO 13 - CUMPLIMIENTO DE ESTE PROTOCOLO

1.Cada Parte tomará medidas adecuadas en el ámbito de su competencia para asegurar el cumplimiento de este Protocolo, incluyendo la adopción de leyes y reglamentos, actos administrativos y medidas coercitivas. 2.Cada Parte llevará a cabo los esfuerzos necesarios, compatible con la Carta de las Naciones Unidas, para que nadie emprenda ninguna actividad contraria a este Protocolo. 3.Cada Parte notificará a las demás Partes las medidas que adopte de conformidad con los párrafos 1 y 2 citados anteriormente. 4.Cada Parte llamará la atención de todas las demás Partes

sobre cualquier actividad que, en su opinión afecte a la aplicación de los objetivos y principios de este Protocolo. 5.Las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico llamarán la atención de cualquier Estado que no sea Parte de este Protocolo sobre cualquier actividad emprendida por aquel Estado, sus agencias, organismos, personas naturales o jurídicas, buques, aeronaves y otros medios de transporte que afecten a la aplicación de los objetivos y principios de este Protocolo.

ARTICULO 14 - INSPECCION

1.Con el fin de promover la protección del medio ambiente antártico y de sus ecosistemas dependientes y asociados, y para asegurar el cumplimiento de este Protocolo, las Partes Consultivas del Tratado Antártico tomarán medidas, individual o colectivamente, para la realización de inspecciones por observadores, de conformidad con el Artículo VII del Tratado Antártico. 2.Son observadores:

(a)los observadores designados por cualquier Parte Consultiva del Tratado Antártico, que serán nacionales de esa Parte, y (b)cualquier observador designado durante las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico para realizar inspecciones según los procedimientos que se establezcan mediante una Reunión Consultiva del Tratado Antártico. 3.Las Partes cooperarán plenamente con los observadores que lleven a cabo las inspecciones, y deberán asegurar que durante las mismas tengan acceso a cualquier lugar de las estaciones, instalaciones, equipos, buques y aeronaves abiertos a inspección bajo el Artículo VII (3) del Tratado Antártico, así como a todos los registros que ahí se conserven y sean exigibles de

conformidad con este Protocolo. 4. Los informes de inspección serán remitidos a las Partes cuyas estaciones, instalaciones, equipos, buques o aeronaves estén comprendidos en los informes. Después que aquellas Partes hayan tenido la oportunidad de comentarlos, los informes y todos los comentarios de que hayan sido objeto serán remitidos a todas las Partes y al Comité, estudiados en la siguiente Reunión Consultiva del Tratado Antártico y puestos posteriormente a disposición del público.

ARTICULO 15 - ACCIONES DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA

1. Con el fin de actuar en casos de emergencias medioambientales en el área del Tratado Antártico cada Parte acuerda: (a) disponer una respuesta rápida y efectiva en los casos de emergencia que puedan surgir de la realización de programas de investigación científica, de turismo y de todas las demás actividades gubernamentales y no gubernamentales para las cuales se requiere notificación previa de acuerdo con el Artículo VII (5) del Tratado Antártico, incluyendo las actividades asociadas de apoyo logístico; y (b) establecer planes de emergencia para responder a los incidentes que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados. 2. A este efecto, las Partes deberán: (a) cooperar en la formulación y aplicación de dichos planes de emergencia; y (b) establecer un procedimiento para la notificación inmediata de emergencias medioambientales y la acción conjunta ante las mismas. 3. Al aplicar este Artículo, las Partes deberán recurrir al asesoramiento de los organismos internacionales pertinentes.

ARTICULO 16 - RESPONSABILIDAD

De conformidad con los objetivos de este Protocolo para la protección global del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados, las Partes se comprometen a elaborar normas y procedimientos relacionados con la responsabilidad derivada de daños provocados por actividades que se desarrollen en el área del Tratado Antártico y cubiertas por este Protocolo. Estas normas y procedimientos se incluirán en uno o más Anexos que se adopten de conformidad con el Artículo 9 (2).

ARTICULO 17 - INFORME ANUAL DE LAS PARTES

1. Cada Parte informará anualmente de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a este Protocolo. Dichos informes incluirán las notificaciones hechas de conformidad con el Artículo 13 (3), los planes de emergencia establecidos de acuerdo con el Artículo 15 y cualquier otra notificación e información reconocida por este Protocolo respecto de las cuales no existe otra disposición sobre la comunicación e intercambio de información. 2. Los informes elaborados de conformidad con el párrafo anterior serán distribuidos a todas las Partes Contratantes y al Comité, considerados en la siguiente Reunión Consultiva del Tratado Antártico, y puestos a disposición del público.

ARTICULO 18 - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de controversia relativa a la interpretación o aplicación de este Protocolo, las Partes en controversia deberán, a requerimiento de cualquiera de ellas, consultarse entre sí con la mayor brevedad posible con

el fin de resolver la controversia mediante negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial u otros medios pacíficos que las partes en la controversia acuerden.

ARTICULO 19 - ELECCION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1.Las Partes en el momento de firmar, ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a este Protocolo, o en cualquier momento posterior, pueden elegir, mediante declaración escrita, uno o ambos de los siguientes medios para la solución de controversias relacionadas con la interpretación o aplicación de los Artículos 7, 8 y 15 y, excepto en el caso de que un Anexo establezca lo contrario, las disposiciones de dicho Anexo y, en la medida en que esté relacionado con estos Artículos y disposiciones, el Artículo 13: (a)la Corte Internacional de Justicia; (b)el Tribunal Arbitral. 2.Las declaraciones efectuadas al amparo del párrafo 1 precedente no afectarán a la aplicación de los Artículos 18 y 20 (2). 3.Se considerará que una Parte que no haya formulado una declaración acogiendo al párrafo 1 precedente o con respecto a la cual una declaración ha dejado de tener vigor, ha aceptado la competencia del Tribunal Arbitral. 4.Si las partes en una controversia ha aceptado el mismo medio para la solución de controversias, la controversia solo podrá ser sometida a ese procedimiento, salvo que las partes acuerden lo contrario. 5.Si las partes en una controversia no han aceptado el mismo medio para la solución de controversias o si ambas han aceptado ambos medios, la controversia solo puede ser sometida al Tribunal Arbitral, salvo que las partes acuerden lo contrario. 6.Las

declaraciones formuladas al amparo del párrafo 1 precedente seguirán en vigor hasta su expiración de conformidad con sus términos, o hasta tres meses después del depósito de la notificación por escrito de su revocación ante el Depositario. 7.Las nuevas declaraciones, las notificaciones, de revocación o la expiración de una declaración no afectarán en modo alguno los procesos pendientes ante la Corte Internacional de Justicia o ante el Tribunal Arbitral, salvo que las partes en la controversia acuerden lo contrario. 8.Las declaraciones y notificaciones mencionadas en este Artículo serán depositadas ante el Depositario, que se encargará de transmitir copias a todas las Partes.

ARTICULO 20 - PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1.Si las partes en una controversia relativa a la interpretación o aplicación de los Artículos 7, 8 ó 15 ó, excepto en el caso de que un Anexo establezca lo contrario, las disposiciones de cualquier Anexo o, en la medida en que se relacione con estos Artículos y disposiciones, el Artículo 13, no han acordado el medio para resolverla en un plazo de 12 meses después de la solicitud de consultas de conformidad con el Artículo 18, la controversia será remitida, a solicitud e cualquiera de las partes en controversia, para que sea resuelta de conformidad con el procedimiento determinado por el Artículo 19 (4) y (5). 2.El Tribunal Arbitral no tendrá competencia para decidir o emitir laudo sobre ningún asunto dentro del ámbito del Artículo IV del Tratado Antártico. Además, nada en este Protocolo será interpretado como susceptible de otorgar competencia o jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia o a

cualquier otro tribunal establecido con el fin de solucionar controversias entre Partes para decidir o emitir laudo sobre ningún asunto dentro del ámbito del Artículo IV del Tratado Antártico.

ARTICULO 21 - FIRMA

Este Protocolo quedará abierto a la firma de cualquier Estado que sea Parte Contratante del Tratado Antártico en Madrid el 4 de octubre de 1991 y posteriormente en Washington hasta el 3 de octubre de 1992.

ARTICULO 22 - RATIFICACION, ACEPTACION, APROBACION O ADHESION

1. Este Protocolo queda sometido a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios. 2. Con posterioridad al 3 de octubre de 1992 este Protocolo estará abierto a la adhesión de cualquier Estado que sea Parte Contratante del Tratado Antártico. 3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán depositados ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, que queda designado como Depositario. 4. Con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, las Partes Consultivas del Tratado Antártico no actuarán ante una notificación relativa al derecho de una Parte Contratante del Tratado Antártico a designar a los representantes que participen en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico conforme al Artículo IX (2) del Tratado Antártico, a menos que, con anterioridad, ésta Parte Contratante haya ratificado, aceptado, aprobado este Protocolo o se haya adherido a él.

ARTICULO 23 - ENTRADA EN VIGOR

1. El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de todos los Estados que sean Partes Consultivas del Tratado Antártico en la fecha en que se adopte este Protocolo. 2. Este Protocolo entrará en vigor para cada una de las Partes Contratantes del Tratado Antártico que deposite un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión después de la fecha en que haya entrado en vigor este Protocolo, el trigésimo día siguiente a la fecha en que se deposite dicho instrumento.

ARTICULO 24 - RESERVAS

No se permitirán reservas a este Protocolo.

ARTICULO 25 - MODIFICACION O ENMIENDA

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 9, este Protocolo puede ser modificado o enmendado en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo XII, (1) (a) y (b) del Tratado Antártico. 2. Si después de transcurridos 50 años después de la fecha de entrada en vigor de este Protocolo, cualquiera de las Partes Consultivas del Tratado Antártico así lo solicitara por medio de una comunicación dirigida al Depositario, se celebrará una conferencia a la mayor brevedad posible a fin de revisar la aplicación de este Protocolo. 3. Toda modificación o enmienda propuesta en cualquier Conferencia de Revisión solicitada en virtud del anterior párrafo 2 se adoptará por mayoría de las Partes, incluyendo las tres cuartas partes de los Estados que eran Partes Consultivas del Tratado Antártico en el momento de la

adopción de este Protocolo. 4. Toda modificación o enmienda adoptada en virtud del párrafo 3 de este Artículo entrará en vigor después de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por tres cuartas de las Partes Consultivas, incluyendo las ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones o adhesiones de todos los Estados que eran Partes Consultivas en el momento de la adopción de este Protocolo. 5. (a) Con respecto al Artículo 7, continuará la prohibición sobre las actividades que se refieran a los recursos minerales, contenida en el mismo, al menos que esté en vigor un régimen jurídicamente obligatorio sobre las actividades relativas a los recursos minerales antárticos que incluya modalidades acordadas para determinar si dichas actividades podrían aceptarse, y, si así fuera, en qué condiciones. Este régimen salvaguardará completamente los intereses de todos los Estados a los que alude el Artículo IV del Tratado Antártico y aplicará los principios del mismo. Por lo tanto, si se propone una modificación o enmienda al Artículo 7 en la Conferencia de Revisión mencionada en el anterior párrafo 2, ésta deberá incluir tal régimen jurídicamente obligatorio. (b) Si dichas modificaciones o enmiendas no hubieran entrado en vigor dentro del plazo de 3 años a partir de la fecha de su adopción, cualquier Parte podrá notificar al Estado Depositario, en cualquier momento posterior a dicha fecha, su retirada de este Protocolo, y dicha retirada entrará en vigor dos años después de la recepción de la notificación por el Depositario.

ARTICULO 26 - NOTIFICACIONES POR EL DEPOSITARIO

El Depositario notificará a todas las Partes Contratantes del Tratado Antártico lo siguiente: (a) las firmas de

este Protocolo y el depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión; (b) la fecha de entrada en vigor de este Protocolo y de cualquier Anexo adicional al mismo; (c) la fecha de entrada en vigor de cualquier modificación o enmienda a este Protocolo; (d) el depósito de las declaraciones y notificaciones de conformidad con el Artículo 19; y (e) toda notificación recibida de conformidad con el Artículo 25 (5) (b).

ARTICULO 27 - TEXTOS AUTENTICOS Y REGISTRO EN NACIONES UNIDAS

1. El presente Protocolo redactado en español, francés, inglés y ruso, siendo cada versión igualmente auténtica, será depositado en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América, que enviará copias debidamente certificadas del mismo a todas las Partes Contratantes del Tratado Antártico. 2. Este Protocolo será registrado por el Depositario de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Anexos al protocolo

- I. Evaluación del Impacto sobre el Medio Ambiente -
- II. Conservación de la Flora y Fauna Antárticas
- III. Eliminación y Tratamiento de Residuos
- IV. Prevención de la Contaminación Marina
- V. Administración y Manejo de Areas Protegidas

Texto original Protocolo de Madrid
Octubre de 1991

**No.
No lo soñé...**



2009.01.22

Regreso al continente, miro hacia atrás y veo los campos de hielo cada vez más dispersos...

Recuerdo escenas diáfanas y claras...

Me pregunto ¿lo habré soñado?

No, no lo soñé

Un lugar en donde no se usa el dinero, donde es posible movilizar un enorme buque o un sofisticado helicóptero para poner a salvo una sola vida. Donde todos participan y dan una mano para que cualquier tarea sea menos pesada, donde los animales son protegidos y un solo papel o gota de combustible son crímenes al ambiente, donde los militares ponen todo su empeño, formación y arrojo en servicio del prójimo y el prójimo es el más cercano. El más cercano somos todos.

Un lugar donde no hay negocios, ni explotaciones, ni armas.

Abro los ojos y me parece increíble.

No, no lo soñé... No, creo que no.

Asociación Argentina del Hidrógeno

ISSN 1667 - 4340

Hidrógeno

ESPECIAL ANTÁRTIDA

**Publicación electrónica
de difusión gratuita**

Propiedad Intelectual en trámite

Año XI – Agosto 2009

Director: José Luis Aprea